

# PROBLEMAS PREPARATORIOS



## CONCURSO NACIONAL DE QUÍMICA 2019



Ministerio de Educación  
República de Cuba

# **PROBLEMAS PREPARATORIOS**

## **Concurso Nacional de Química 2019**

**Autor:**

**MSc. Gerardo Manuel Ojeda Carralero**

E-mail: [gmanuel@fq.uh.cu](mailto:gmanuel@fq.uh.cu)

**Revisión:**

**MSc. Leonardo González Ceballos**

Departamento de Química General e Inorgánica

Facultad de Química

Universidad de La Habana

**Distribución gratuita**

## Prefacio

### A los olímpistas

Este folleto está dirigido a los concursantes y entrenadores cubanos que participarán en el Concurso Nacional de Química de 2019, correspondiente al nivel preuniversitario, curso 2018-2019.

Los Problemas Preparatorios que aquí se presentan fueron cuidadosamente seleccionados para ejercitar los *Temas de elevada dificultad* que serán evaluados en la próxima edición de la olimpiada. Por tanto, este material debe ser usado como referente para la preparación posterior al concurso provincial. Los problemas propuestos y las respuestas serán discutidos durante el Seminario Nacional para Profesores Entrenadores que se realizará en La Habana del 8 al 12 de octubre de 2018. En este evento participarán entrenadores provinciales, de la Preselección Nacional y miembros del tribunal de elaboración del concurso.

De forma similar a la edición anterior, se incluyen los resultados de los olímpistas cubanos en el Concurso Nacional de Química de 2018 y en los eventos internacionales correspondientes a los años 2017 y 2018. Además, se clasifican las principales reacciones químicas orgánicas que deben ser conocidas por los estudiantes de 12 grado, presentándolas en una forma más organizada que como aparecen en el programa de concurso actual.

Este año, el examen nacional será elaborado por profesores de la Facultad de Química de la Universidad de La Habana y revisado por los entrenadores provinciales y nacionales. Para ello se constituirán dos tribunales independientes en cada caso. Los miembros de los tribunales, así como los resultados de la olimpiada, serán informados oportunamente por las autoridades competentes.

A todos los estudiantes y entrenadores les deseo muchos éxitos en los eventos nacionales e internacionales que se avecinan.

El autor

La Habana, septiembre de 2018

## Índice

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Constantes, conversiones y ecuaciones.....                                                   | 5  |
| Tabla periódica de los elementos.....                                                        | 5  |
| Problemas propuestos.....                                                                    | 6  |
| Temas de elevada dificultad.....                                                             | 6  |
| Pregunta 1. Un elemento desconocido.....                                                     | 7  |
| Pregunta 2. Termogravimetría.....                                                            | 8  |
| Pregunta 3. Obtención de acero.....                                                          | 9  |
| Pregunta 4. Fórmulas de minerales.....                                                       | 9  |
| Pregunta 5. Compuestos intermetálicos.....                                                   | 10 |
| Pregunta 6. El fósforo y sus compuestos.....                                                 | 11 |
| Pregunta 7. Compuestos de azufre.....                                                        | 12 |
| Pregunta 8. Compuestos de magnesio.....                                                      | 12 |
| Pregunta 9. Formación de metoxietano.....                                                    | 14 |
| Pregunta 10. Obtención de sales.....                                                         | 14 |
| Pregunta 11. Cálculos de solubilidad.....                                                    | 16 |
| Pregunta 12. Equilibrios de precipitación.....                                               | 17 |
| Pregunta 13. Agua dura.....                                                                  | 18 |
| Pregunta 14. El yodo.....                                                                    | 20 |
| Pregunta 15. El hierro en disolución.....                                                    | 22 |
| Pregunta 16. El dicloro.....                                                                 | 23 |
| Pregunta 17. Aromaticidad.....                                                               | 24 |
| Pregunta 18. Síntesis de un hidrocarburo aromático.....                                      | 25 |
| Pregunta 19. Dos isómeros, una ruta sintética.....                                           | 26 |
| Pregunta 20. El salbutamol.....                                                              | 26 |
| Soluciones.....                                                                              | 28 |
| Anexo 1. Resultados de la Olimpiada Cubana de Química de 2018.....                           | 54 |
| Anexo 2. Resultados obtenidos en las olimpiadas internacionales de química de 2017 y 2018... | 58 |
| Anexo 3. Reacciones químicas orgánicas.....                                                  | 61 |

## CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES

|                                                                                                                 |                                                                              |                                               |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constante de Avogadro                                                                                           | $N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$                                | Ecuación del gas ideal                        | $p \cdot V = n \cdot R \cdot T$                                                            |
| Constante de los gases                                                                                          | $R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$             | Primer Principio de la Termodinámica          | $Q = \Delta E + W$                                                                         |
| Cero en la escala Celcius                                                                                       | 273,15 K                                                                     | Energía de Gibbs                              | $\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$                                                   |
| Constante de Faraday                                                                                            | $F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$                                  | Ecuación de Nernst                            | $E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \frac{c_{\text{red}}}{c_{\text{ox}}}$ |
| Producto iónico del agua a 25 °C                                                                                | $K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$                                                  | Ecuación de Arrhenius                         | $k = A \cdot \exp \left( -\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$                                   |
| Condiciones estándar                                                                                            | $p^\circ = 100 \text{ kPa}$<br>$c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ |                                               | $\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$          |
| $1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1 \text{ kPa} \cdot 1 \text{ L} = 1 \text{ W} \cdot 1 \text{ s}$ |                                                                              | $1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}$ |                                                                                            |

## TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|
| 1<br>1A           |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   | 18<br>8A            |  |  |  |  |
| 1<br>H<br>1.008   | 2<br>2A           |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 13<br>3A          | 14<br>4A            | 15<br>5A          | 16<br>6A            | 17<br>7A          | 2<br>He<br>4.003    |  |  |  |  |
| 3<br>Li<br>6.941  | 4<br>Be<br>9.012  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 5<br>B<br>10.81   | 6<br>C<br>12.01     | 7<br>N<br>14.01   | 8<br>O<br>16.00     | 9<br>F<br>19.00   | 10<br>Ne<br>20.18   |  |  |  |  |
| 11<br>Na<br>22.99 | 12<br>Mg<br>24.31 | 3<br>3B           | 4<br>4B            | 5<br>5B            | 6<br>6B            | 7<br>7B            | 8<br>8B            | 9<br>8B            | 10<br>8B           | 11<br>1B           | 12<br>2B            | 13<br>Al<br>26.98 | 14<br>Si<br>28.09   | 15<br>P<br>30.97  | 16<br>S<br>32.07    | 17<br>Cl<br>35.45 | 18<br>Ar<br>39.95   |  |  |  |  |
| 19<br>K<br>39.10  | 20<br>Ca<br>40.08 | 21<br>Sc<br>44.96 | 22<br>Ti<br>47.88  | 23<br>V<br>50.94   | 24<br>Cr<br>52.00  | 25<br>Mn<br>54.94  | 26<br>Fe<br>55.85  | 27<br>Co<br>58.93  | 28<br>Ni<br>58.69  | 29<br>Cu<br>63.55  | 30<br>Zn<br>65.39   | 31<br>Ga<br>69.72 | 32<br>Ge<br>72.61   | 33<br>As<br>74.92 | 34<br>Se<br>78.96   | 35<br>Br<br>79.90 | 36<br>Kr<br>83.80   |  |  |  |  |
| 37<br>Rb<br>85.47 | 38<br>Sr<br>87.62 | 39<br>Y<br>88.91  | 40<br>Zr<br>91.22  | 41<br>Nb<br>92.91  | 42<br>Mo<br>95.94  | 43<br>Tc<br>(98)   | 44<br>Ru<br>101.1  | 45<br>Rh<br>102.9  | 46<br>Pd<br>106.4  | 47<br>Ag<br>107.9  | 48<br>Cd<br>112.4   | 49<br>In<br>114.8 | 50<br>Sn<br>118.7   | 51<br>Sb<br>121.8 | 52<br>Te<br>127.6   | 53<br>I<br>126.9  | 54<br>Xe<br>131.3   |  |  |  |  |
| 55<br>Cs<br>132.9 | 56<br>Ba<br>137.3 | 57<br>La<br>138.9 | 72<br>Hf<br>178.5  | 73<br>Ta<br>180.9  | 74<br>W<br>183.8   | 75<br>Re<br>186.2  | 76<br>Os<br>190.2  | 77<br>Ir<br>192.2  | 78<br>Pt<br>195.1  | 79<br>Au<br>197.0  | 80<br>Hg<br>200.6   | 81<br>Tl<br>204.4 | 82<br>Pb<br>207.2   | 83<br>Bi<br>209.0 | 84<br>Po<br>(209)   | 85<br>At<br>(210) | 86<br>Rn<br>(222)   |  |  |  |  |
| 87<br>Fr<br>(223) | 88<br>Ra<br>(226) | 89<br>Ac<br>(227) | 104<br>Rf<br>(261) | 105<br>Db<br>(262) | 106<br>Sg<br>(263) | 107<br>Bh<br>(262) | 108<br>Hs<br>(265) | 109<br>Mt<br>(266) | 110<br>Ds<br>(269) | 111<br>Rg<br>(272) | 112<br>Uub<br>(277) |                   | 114<br>Uuq<br>(277) |                   | 116<br>Uuh<br>(277) |                   | 118<br>Uuo<br>(277) |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |

# PROBLEMAS PROPUESTOS

## Temas de elevada dificultad

### Examen común

Estequiometría: Cálculos de relaciones de transformación, composición de una mezcla y fórmulas empíricas de compuestos orgánicos e inorgánicos.

### 10mo grado

Inorgánica: Propiedades químicas de los elementos representativos y de transición más importantes, incluyendo identificación de iones/sustancias.

Estructura: Representación de moléculas e iones y descripción del enlace covalente mediante Fórmulas de Lewis, TOM, TRPEV, teorías de la resonancia y la hibridación.

Nota: Los estudiantes deben estar familiarizados con la nomenclatura y notación química de sustancias orgánicas sencillas.

### 11no grado

Equilibrio: Relación entre las magnitudes termodinámicas ( $\Delta H$ ,  $\Delta S$ ,  $\Delta G$ ,  $\Delta E$ ) y la constante de equilibrio; aplicaciones en equilibrios en fase gaseosa, de disolución-precipitación y en los procesos redox. Factores que influyen en el equilibrio de disolución-precipitación de sustancias iónicas y moleculares en agua. Cálculo de solubilidad en sistemas complejos.

Nota: Los estudiantes deben ser capaces de linealizar ecuaciones, construir los gráficos correspondientes e interpretarlos.

### 12mo grado

Equilibrio: Relación entre las magnitudes termodinámicas ( $\Delta H$ ,  $\Delta S$ ,  $\Delta G$ ,  $\Delta E$ ) y la constante de equilibrio; aplicaciones en los procesos redox.

Orgánica: Aromaticidad. Sustancias aromáticas: métodos de obtención y propiedades químicas.

## Pregunta 1. Un elemento desconocido<sup>1</sup>

Calentando una mezcla que contiene las sustancias simples **A** y diflúor a 900 °C se forman tres compuestos. Los tres compuestos (**B**, **C** y **D**) son sólidos cristalinos con temperaturas de fusión por debajo de 150 °C. El flúor contenido en **C** representa el 36,7% de su composición y el flúor contenido en **D** es el 46,5% de su composición (los porcentos son en masas). Cuando **B** se trata con  $\text{HOSO}_2\text{F}$  a  $-75^\circ\text{C}$  se producen **E** y HF. **E** posee dos átomos de flúor en su composición y la reacción ocurre estequiométricamente (mol a mol).

Cuando 0,450 g de **C** se tratan con exceso de mercurio se liberan 53,25 mL del gas **A** y se forma difluoruro de mercurio. La temperatura es de 25,0 °C y la presión de 101,0 kPa.

- 1.1. Calcule la masa atómica relativa de **A**.
- 1.2. Identifique por su fórmula a **A**, **B**, **C** y **D**. Deje constancia de sus cálculos.
- 1.3. Represente la geometría electrónica de **B** y **C** (fórmulas espaciales) usando la Teoría de Repulsión de los Pares Electrónicos de Valencia (Gillespie).

La mezcla formada por **B**, **C** y **D** se hizo reaccionar con agua. **C** con agua da **A**, dióxígeno y soluciones acuosas de  $\text{AO}_3$  y HF. Se conoce que por cada mol de **C** se producen  $\frac{2}{3}$  mol de **A** y  $\frac{1}{3}$  mol de  $\text{AO}_3$ . **B** con agua da **A**, dióxígeno y ácido fluorhídrico. **D** con agua da  $\text{AO}_3$  y HF ambos acuosos.

- 1.4. Escribe las ecuaciones de las tres reacciones.

La reacción cuantitativa entre el agua y una mezcla de **B**, **C** y **D** formó 60,2 mL de gases (medidos a 290 K y 100 kPa). El dióxígeno contenido en esta mezcla representa el 40,0% (en volumen). La cantidad de  $\text{AO}_3$  disuelta en agua se hizo reaccionar con  $3,6 \cdot 10^{-3}$  mol de  $\text{FeSO}_4$  acuoso y ácido sulfúrico, dando sulfato de hierro (III), **A** gaseoso y agua.

- 1.5. Calcule la composición molar (en por ciento) de la mezcla de **B**, **C** y **D** que se hizo reaccionar con agua.

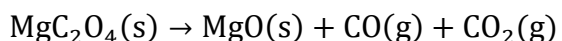
---

<sup>1</sup> Concurso Nacional de Química de 2006. Segundo día. 10mo grado. Pregunta 2.

## Pregunta 2. Termogravimetría<sup>2</sup>

La termogravimetría es un método analítico para determinar la composición de sólidos que se descomponen por el calor. El cambio en la masa, el cual es medido durante el proceso de calentamiento, da información acerca de la composición de la sustancia analizada.

Una mezcla de oxalato de calcio y oxalato de magnesio se calienta hasta 900 °C. Durante este proceso se mide constantemente la masa de la mezcla. Se conoce que hay dos reacciones de descomposición sobre los 400 °C:



**2.1.** Cuando la temperatura alcanza 700 °C se observa una tercera descomposición. Escriba la ecuación correspondiente a este proceso.

**2.2.** Calcule la composición (en porcentaje en masa) de la muestra original, si a 500 °C la masa de era 3,06 g y a 900 °C la masa era 2,03 g.

Se quiso chequear la exactitud del método gravimétrico. De ahí que se determinó la masa molar del carbono y se comparó con el valor dado en datos. El investigador calentó 7,30 g de oxalato de calcio y obtuvo los datos siguientes:

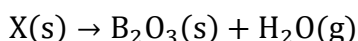
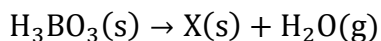
|                  |      |      |      |      |
|------------------|------|------|------|------|
| Temperatura (°C) | 90   | 250  | 500  | 900  |
| Masa (g)         | 7,30 | 6,40 | 5,00 | 2,80 |

**2.3.** ¿Cuál es la causa del primer decrecimiento de la masa?

**2.4.** Calcule la masa molar del carbono utilizando los datos que aparecen en la tabla.

A veces, el método gravimétrico permite descubrir nuevos compuestos. Por ejemplo, la gravimetría del ácido bórico permite revelar la existencia de un compuesto **X**. El proceso de calentamiento del ácido bórico en dos pasos va acompañado de la disminución de la masa del sólido. Por encima de 100 °C el compuesto **X** experimenta su descomposición:

Resultados experimentales obtenidos:



|                  |     |     |     |
|------------------|-----|-----|-----|
| Temperatura (°C) | 40  | 100 | 250 |
| Masa (g)         | 6,2 | 4,4 | 3,5 |

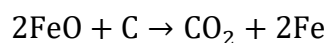
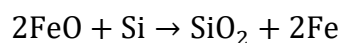
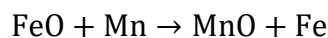
**2.5.** Calcule la fórmula empírica de **X**.

<sup>2</sup> Concurso Nacional de Química de 2007. Primer día. Temario común. Pregunta 4.



### Pregunta 3. Obtención de acero<sup>3</sup>

El hierro fundido que sale de los altos hornos es una mezcla de Fe (aproximadamente al 94% en masa), carbono (aproximadamente al 3% en masa) y el resto de Si y Mn, principalmente. Esta es una de las materias primas más usadas para la producción de acero (aleación de hierro y carbono con un 0,2% en masa de carbono). En el proceso de obtención del acero aproximadamente la mitad del hierro presente en el hierro fundido es oxidado por el aire caliente a FeO; luego, al fundirse, este óxido reacciona con los demás componentes presentes según las siguientes ecuaciones:



El resto del FeO que queda sin reducir es tratado con una mezcla que contiene 90% de Mn, 6% de C y 1% de Si, que se denomina ferromanganeso. Los óxidos de MnO y SiO<sub>2</sub> se transforman en otros compuestos que al fundirse conjuntamente con el hierro quedan en la parte superior por tener menor densidad y de esta forma se pueden separar.

Suponiendo que en el hierro fundido la cantidad de sustancia del Si es 3/2 de la cantidad de sustancia del Mn.

- 3.1. Calcule los porcentos en masa de Mn y de Si en el hierro fundido.
- 3.2. Calcule la masa de ferromanganeso que se debe utilizar para obtener el acero con las características mencionadas. Suponga que se emplea 1 tonelada de hierro fundido.

### Pregunta 4. Fórmulas de los minerales<sup>4</sup>

Es una práctica común expresar la fórmula de los minerales como una mezcla de óxidos. Por ejemplo, la fórmula del caolín, principal constituyente de la arcilla, puede escribirse como Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>·2SiO<sub>2</sub>·2H<sub>2</sub>O. En este problema su tarea consistirá en encontrar la fórmula (en composición de óxidos) de varios minerales de importancia.

---

<sup>3</sup> Concurso Nacional de Química de 2008. Segundo día. Pregunta 1.

<sup>4</sup> Concurso Nacional de Química de 2018. Segundo día. 10mo grado. Pregunta 7.

El berilo, el mineral más importante del berilio, es un óxido ternario de berilio, silicio y aluminio. En el berilo la relación másica Be:Al es de aproximadamente 1:2 y la relación molar Si:O es 1:3.

**4.1.** Calcule la fórmula empírica del berilo.

La hidroxiapatita es el mineral que contiene la mayor parte del calcio y el fósforo presente en el cuerpo humano; se encuentra formando parte de los huesos y del esmalte de los dientes. Está formada por iones hidróxido, fosfato y calcio. Su composición, en por ciento en masa, es 39,9% de calcio y 18,5% de fósforo.

**4.2.** Calcule la fórmula empírica de la hidroxiapatita.

El bórax se utiliza en la fabricación de esmaltes, vidrio y cerámica; también se convierte fácilmente en ácido bórico, que tiene numerosos usos. El bórax contiene los elementos químicos boro, sodio, hidrógeno y oxígeno; puede considerarse como un óxido mixto de sodio y boro hidratado. 1,91 g de bórax reaccionan con 0,0100 mol de ácido clorhídrico, formándose 1,25 g de ácido bórico.

**4.3.** Calcule la fórmula empírica del bórax.  $M(\text{H}_3\text{BO}_3) = 61,84 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ .

## Pregunta 5. Compuestos intermetálicos<sup>5</sup>

Un compuesto intermetálico es un compuesto que está formado por dos metales.  $\text{Cu}(\text{OH})_2$  reacciona con  $\text{Au}(\text{OH})_3$  en relación molar 3:1 para formar **A**. El espectro infrarrojo de **A** muestra una banda intensa y ancha en la frecuencia de  $3400 \text{ cm}^{-1}$ , que indica la presencia de enlaces O-H. 0,541 g (1 mmol) de **A** se descomponen en una corriente de dihidrógeno a  $500^\circ\text{C}$  para producir **B** y 0,162 g de agua. El análisis elemental del compuesto intermetálico **B** reveló un 50,8% de Au.

**5.1.** ¿Cuántos moles de agua se produjeron?

**5.2.** Usando la información anterior encuentre la fórmula de **A**.

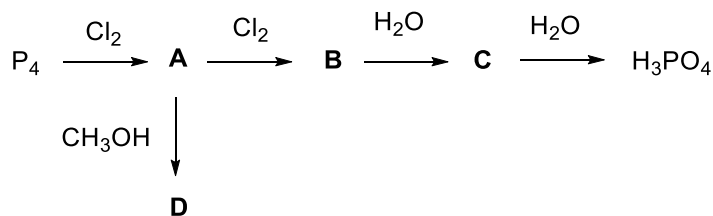
**5.3.** Encuentre la fórmula de **B**.

---

<sup>5</sup> Olimpiada Inglesa de Química de 2002. Pregunta 4.

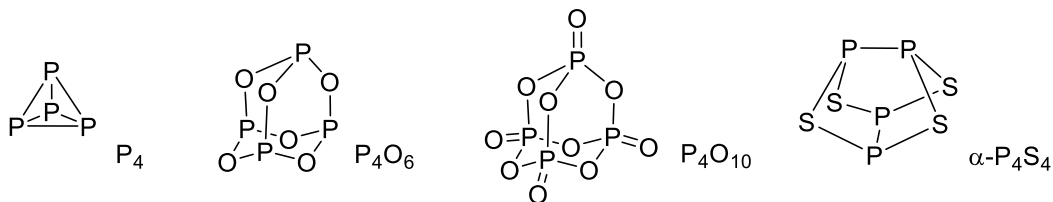
## Pregunta 6. El fósforo y sus compuestos<sup>6</sup>

A continuación se muestra un diagrama con algunas reacciones del tetrafósforo y sus compuestos.



- 6.1.** Diga qué sustancias están representados por las letras **A**, **B**, **C** y **D**.
- 6.2.** Aunque la modificación alotrópica más estable de este elemento es el  $\text{P}_4$  (fósforo blanco o fósforo rojo), en fase gaseosa es posible detectar la molécula de difósforo. Prediga sus propiedades magnéticas según la Teoría de Orbitales Moleculares.
- 6.3.** El óxido de fósforo (V),  $\text{P}_4\text{O}_{10}$ , es un fuerte agente deshidratante que reacciona con ácido nítrico para formar ácido metafosfórico,  $\text{HPO}_3$ , y un sólido blanco iónico. Escriba la ecuación correspondiente a esta reacción.
- 6.4.** La fosfina,  $\text{PH}_3$ , un compuesto de elevada toxicidad, puede obtenerse mediante desproporción del tetrafósforo en presencia de hidróxido de potasio. Escriba la ecuación de la reacción si conoce que además se obtiene dihidrógenohipofosfito de potasio,  $\text{KH}_2\text{PO}_2$ .

El fósforo es un elemento químico conocido por su capacidad para formar moléculas e iones inorgánicos de elevada complejidad estructural cuando se combina con los elementos químicos no metálicos. En estas sustancias es común encontrar ciclos de distinto tamaño en los que se alternan átomos de fósforo con átomos de otro elemento químico.



- 6.5.** Plantee fórmulas de Lewis para las especies difosfato,  $\text{P}_2\text{O}_7^{4-}$ ; hipofosfato,  $\text{P}_2\text{O}_6^{4-}$ ; y ácido hipofosforoso,  $\text{H}_3\text{PO}_2$ .
- 6.6.** Sugiera estructuras de Lewis para las especies  $\text{P}_3\text{O}_9^{3-}$  y  $(\text{NPCl}_2)_3$  si se conoce que ambas moléculas son simétricas y contienen un ciclo de seis átomos.

<sup>6</sup> Concurso Nacional de Química de 2018. Segundo día. 10mo grado. Pregunta 6.

### Pregunta 7. Compuestos de azufre<sup>7</sup>

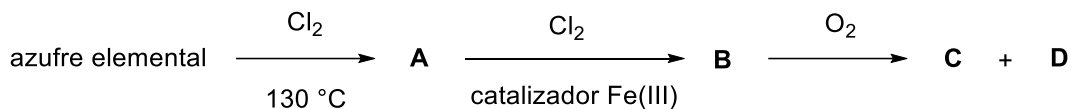
Identifique los compuestos **A** - **D** en el esquema que se muestra debajo y represente sus estructuras mediante las fórmulas adecuadas. Utilice la información adicional que se ofrece:

**A** es un líquido amarillo que contiene 52,5% de Cl y 47,5% de S;

**B** es un líquido rojo sensible a la humedad;

**C** es un líquido incoloro que contiene 59,6% de Cl, 26,95% de S y 13,45% de O;

**D** tiene una masa molar de  $134,96 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$  y también puede obtenerse por reacción directa de **C** con dióxígeno.



### Pregunta 8. Compuestos de magnesio<sup>8</sup>

El magnesio es uno de los elementos importantes en el organismo humano. Cientos de reacciones bioquímicas relacionadas con el metabolismo energético y la reparación del ADN están impulsadas por magnesio. Cerca de 300 enzimas distintos dependen del magnesio para ejercer su acción catalítica. El magnesio mantiene la presión arterial y relaja los vasos sanguíneos y las arterias. La deficiencia de magnesio conduce al decaimiento fisiológico de las células y propicia la aparición de cáncer. Entre los numerosos suplementos dietéticos de magnesio disponibles, está reportado que el citrato de magnesio tiene mayor disponibilidad que el más comúnmente usado óxido de magnesio. El magnesio es un metal altamente inflamable. Una vez que se enciende es difícil de extinguir ya que es capaz de arder en agua, dióxido de carbono y nitrógeno.

**8.1.** Escriba las ecuaciones ajustadas para la formación de óxido de magnesio por reacción del magnesio con  $\text{O}_2$  y  $\text{CO}_2$ .

**8.2.** El hidróxido de magnesio se forma por reacción del metal o el óxido con agua. Escriba las ecuaciones ajustadas correspondientes.

<sup>7</sup> 41ª Olimpiada Internacional de Química, Inglaterra, 2009. Problemas Preparatorios. Pregunta 20.

<sup>8</sup> 33ª Olimpiada Internacional de Química, Turquía, 2011. Problemas Preparatorios. Pregunta 4.

Cuando el magnesio metálico se calienta en atmósfera de  $N_2$  se forma el compuesto blanco-amarillento **A**. La hidrólisis de **A** da lugar al gas **B** que tiene carácter básico cuando se disuelve en agua. La reacción de **B** con el ión hipoclorito en disolución acuosa genera ion cloruro, agua y el compuesto molecular **C** que es soluble en agua. La reacción de **B** con peróxido de hidrógeno también produce el compuesto **C** y agua. Cuando el gas incoloro **B** se calienta con el metal sodio, se produce el compuesto sólido **D** y dihidrógeno gaseoso. La reacción del compuesto **D** con óxido nitroso produce amoníaco gaseoso, hidróxido de sodio sólido, y un compuesto **E** sólido. Cuando el sólido **E** es calentado, se descompone en sodio metálico y dinitrógeno gaseoso.

**8.3.** Escriba ecuaciones ajustadas para la formación de los compuestos **A**, **B**, **C**, **D** y **E**.

**8.4.** Plantee la estructura de Lewis del anión presente en el compuesto **E**. Seleccione la estructura resonante más estable.

El compuesto **C** se usó por primera vez como combustible para cohetes durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, se usa como propulsor de baja potencia en naves espaciales. En presencia de ciertos catalizadores como nanofibras de carbono o nitruro de molibdeno soportado en alúmina, una de las reacciones de descomposición de **C** involucra la producción de amoníaco y nitrógeno gaseoso.

**8.5.** Escriba la ecuación ajustada para la reacción de descomposición de **C** en amoníaco y nitrógeno gaseoso.

**8.6.** Estime la energía asociada a la descomposición de **C** y la entalpía estándar de formación del  $NH_3$  a 298 K. Las entalpías estándar de formación de **C** gaseoso y líquido a 298 K son 50,6 y 95,4  $kJ \cdot mol^{-1}$ , respectivamente. Las energías medias de enlace a 298 K para  $N \equiv N$ ,  $N = N$ ,  $N - N$  y  $N - H$  son 946, 418, 163 y 389  $kJ \cdot mol^{-1}$ , respectivamente.

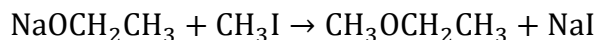
En un experimento, 2,00 mL de **C** se colocaron en un recipiente de reacción previamente evacuado de 1,00 L de capacidad que contenía un catalizador adecuado a 298 K. Después de la descomposición, el recipiente se enfrió hasta 298 K.

**8.7.** Calcule la presión final dentro del recipiente. La densidad de **C** líquido es  $1,0045 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ .

**8.8.** Calcule el trabajo realizado suponiendo que ocurre una expansión isotérmica del recipiente de reacción anterior a la presión atmosférica (1 atm).

## Pregunta 9. Formación del metoxietano<sup>9</sup>

A continuación se muestran los datos resultados de un estudio cinético de la reacción entre el etóxido de sodio y el yoduro de metilo en etanol a 298 K. Se conoce que la cinética de esta reacción tiene un comportamiento tipo Arrhenius.



| Experimento | $c_0(\text{NaOEt})/\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ | $c_0(\text{MeI})/\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ | $v_0/\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$ |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1           | 1,0                                              | 2,0                                            | 0,00245                                              |
| 2           | 2,5                                              | 0,5                                            | 0,00153                                              |
| 3           | 2,0                                              | 1,5                                            | 0,00366                                              |
| 4           | 3,0                                              | 2,0                                            | 0,00734                                              |

**9.1.** Calcule los órdenes de reacción parciales respecto al etóxido de sodio y al yoduro de metilo.

**9.2.** Calcule la constante de velocidad a 298 K.

Si usted no es capaz de resolver el inciso anterior, considere que la constante de velocidad es  $k = 5,0 \cdot 10^{-3}$  u para continuar la solución de la pregunta.

**9.3.** Calcule la energía de activación  $E_A$  si se conoce que la velocidad de la reacción se incrementa 4,8 veces cuando la temperatura se eleva hasta 313 K.

Si usted no es capaz de resolver el inciso anterior, considere que la energía de activación es  $E_A = 1,0 \cdot 10^5 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}$  para continuar la solución de la pregunta.

**9.4.** Calcule el factor preexponencial A.

## Pregunta 10. Obtención de sales<sup>10</sup>

El nitrato de potasio y el cloruro de sodio pueden obtenerse mediante una reacción de intercambio a partir del cloruro de potasio y el nitrato de sodio debido a la diferente solubilidad de estas cuatro sales en agua.

**10.1.** Formule la ecuación química correspondiente a la reacción que ocurre.

**10.2.** Trace en un mismo gráfico las curvas de solubilidad correspondientes a las sales anteriores. Utilice los datos de coeficiente de solubilidad que aparecen a continuación.

<sup>9</sup> Concurso Nacional de Química de 2017. Primer día. Examen común. Pregunta 2.

<sup>10</sup> Vega M., R. V.; Bobes R., M. del P; Fernández N., O., González M., H.; Práctica # 6 Obtención del nitrato de potasio y del cloruro de sodio. En Prácticas de Química General; Félix Varela, La Habana, Cuba 2007, 66-69. (Adaptación)

|                   | 0 °C | 20 °C | 40 °C | 60 °C | 80 °C | 100 °C |
|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| KCl               | 28   | 34    | 40    | 46    | 51    | 57     |
| KNO <sub>3</sub>  | 13   | 32    | 64    | 110   | 138   | 202    |
| NaCl              | 36   | 36    | 37    | 37    | 38    | 40     |
| NaNO <sub>3</sub> | 73   | 88    | 104   | 124   | 148   | 180    |

**10.3.** ¿Qué magnitud termodinámica determina la variación de la solubilidad con la temperatura?

A continuación se muestra la técnica operatoria empleada en la Facultad de Química de la Universidad de La Habana para llevar a cabo la reacción anterior.

1- Disuelva 28 g de nitrato de sodio y 24,5 g de cloruro de potasio con la menor cantidad de agua posible.

2- Caliente a ebullición durante un minuto.

3- Filtre en caliente y colecte el cloruro de sodio sólido obtenido.

4- Enfríe el filtrado hasta 10 °C.

5- Filtre a presión reducida. Guarde el nitrato de potasio obtenido.

6- Adicione al filtrado del paso anterior el cloruro de sodio previamente obtenido y caliente nuevamente hasta ebullición. Deje hervir durante 3 min.

7- Filtre en caliente. Trasvase los cristales de cloruro de sodio a una cápsula de porcelana y séquelos a la llama del quemador. Deje enfriar hasta temperatura ambiente y pese el producto.

8- Enfríe el filtrado hasta 10 °C.

9- Filtre a presión reducida. Colecte el filtrado sobrante, mida su temperatura y péselo.

10- Una las dos cosechas de nitrato de potasio y recrystalícelo. Colecte el filtrado sobrante, mida su temperatura y péselo.

11- Realice el ensayo para detectar la presencia de iones cloruro. En caso positivo, lave el sólido con varias porciones de agua helada hasta la total eliminación de iones cloruro.

12- Seque los cristales de nitrato de potasio con papel toalla y péselos.

**10.4.** Calcule las masas máximas de los productos que pueden obtenerse.

**10.5.** ¿Por qué los cristales de nitrato de potasio no pueden secarse por calentamiento?

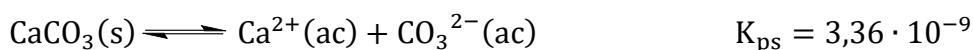
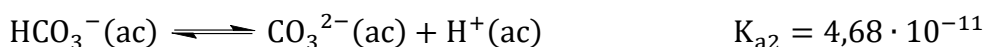
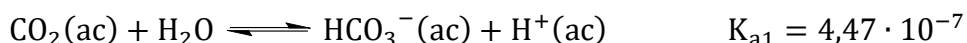
**10.6.** ¿Para qué se determina la masa y la temperatura de las disoluciones sobrantes?

**10.7.** Calcule el volumen aproximado de agua que se necesita para disolver todo el nitrato de sodio y el cloruro de potasio a 100 °C.

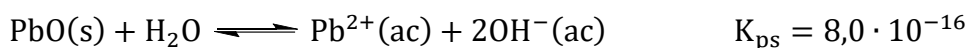
**10.8.** ¿Cómo se puede detectar la presencia de iones cloruro en los cristales de nitrato de potasio?

## Pregunta 11. Cálculos de solubilidad

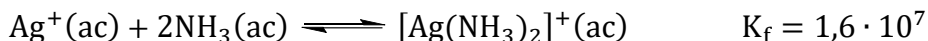
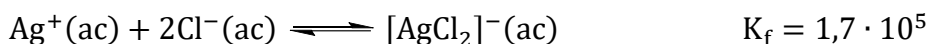
**11.1.** Calcule la solubilidad del  $\text{CaCO}_3$  en: a) agua pura, b) disolución acuosa a pH = 3.



**11.2.** Calcule la solubilidad del  $\text{PbO}$  en una disolución acuosa: a) a pH = 13,0, b) a pH = 5,0.



**11.3.** Calcule la solubilidad del  $\text{AgCl}$  en: a) disolución acuosa de  $\text{KCl}$  0,100  $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ; b) disolución acuosa de  $\text{NH}_3$  0,100  $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ .



**11.4.** ¿Será posible la separación cuantitativa de los metales níquel, cobre y cobalto en forma de sulfuros? Suponga una disolución ácida que contiene los iones  $\text{Ni}^{2+}$ ,  $\text{Cu}^{2+}$  y  $\text{Co}^{2+}$ , todos a una concentración de 0,010  $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ . Considere que una separación es cuantitativa cuando se separa un 99,99% del analito de interés.  $K_{ps}(\text{NiS}) = 4 \cdot 10^{-20}$ ;  $K_{ps}(\text{CuS}) = 8 \cdot 10^{-37}$ ;  $K_{ps}(\text{CoS}) = 5 \cdot 10^{-22}$ .

**11.5.** ¿Será posible la conversión del sulfato de plomo en cromato de plomo mediante tratamiento con una disolución de cromato de potasio? De ser posible, calcule la concentración de cromato de potasio mínima requerida para que se produzca la transformación.  $K_{ps}(\text{PbSO}_4) = 1,6 \cdot 10^{-8}$ ;  $K_{ps}(\text{PbCrO}_4) = 2,0 \cdot 10^{-14}$ .



## Pregunta 12. Equilibrio de precipitación<sup>11</sup>

La constante del producto de solubilidad describe el equilibrio que se establece cuando se disuelve en agua un electrólito poco soluble. Existen diferentes métodos para determinar el valor de esta constante. A continuación se muestran tres ejemplos.

**A-** Se agregó óxido de calcio a agua pura y la suspensión resultante se dejó reposar durante una semana en un recipiente plástico, cerrado y bajo atmósfera inerte. La suspensión se filtró para eliminar el sólido formado y se envasó para su análisis. Inmediatamente, se valoraron varias alícuotas de 20,00 mL de la disolución filtrada con ácido clorhídrico previamente estandarizado de concentración  $0,0150 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$  en presencia de fenolftaleína como indicador. Los volúmenes consumidos de agente valorante fueron 30,5; 29,4; 29,8 y 29,6 mL.

**12.1.** En el procedimiento descrito anteriormente se tomaron varias medidas para evitar la introducción de errores. ¿Por qué es necesario guardar la disolución problema en un recipiente plástico y bajo atmósfera inerte? ¿Por qué se dejó reposar la suspensión durante una semana?

**12.2.** Describa el principio de funcionamiento de los indicadores ácido-base.

**12.3.** Antes de realizar la valoración, es necesario estandarizar el ácido clorhídrico debido a que esta sustancia no es un estándar primario. ¿Qué características poseen estas sustancias?

**12.4.** Calcule la constante del producto de solubilidad del hidróxido de calcio.

**B-** Se tomó una alícuota de 100,0 mL de una disolución saturada de cloruro de plomo (II) y se hizo reaccionar con 50 mL de una disolución de sulfato de potasio  $2 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ . La mezcla se dejó reposar bajo atmósfera inerte. Posteriormente, la mezcla se filtró y el precipitado fue lavado con agua fría, secado bajo calentamiento y pesado hasta masa constante. El procedimiento anterior fue repetido, obteniéndose 0,4821; 0,4822; 0,4827 y 0,4825 g de precipitado.

**12.5.** ¿Por qué es necesario calentar el precipitado obtenido?

**12.6.** ¿Cuál es el nombre del método empleado en este caso?

**12.7.** Calcule la constante del producto de solubilidad del cloruro de plomo (II).

$$M(\text{PbSO}_4) = 303,26 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}, K_{\text{ps}}(\text{PbSO}_4) = 1,6\cdot 10^{-8}.$$

<sup>11</sup> Concurso Nacional de Química de 2017. Segundo día. 12mo grado. Pregunta 13.

C- Se mezclaron distintos volúmenes de disoluciones de nitrato de plata  $0,100 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$  y cloruro de potasio  $0,100 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$  en un vaso de precipitados. Las disoluciones resultantes se agitaron durante 15 minutos y se determinó el potencial de cada una. Para la determinación se empleó un voltímetro digital, un electrodo de plata (en el cátodo) como electrodo indicador y un electrodo de Calomel saturado ( $E^\circ(\text{Hg}_2\text{Cl}_2/\text{Hg}) = 0,241 \text{ V}$ ) como electrodo de referencia. Para realizar la medición el electrodo indicador fue sumergido en la disolución y el electrodo de referencia en un capilar de Luigi lleno de una disolución saturada de nitrato de potasio (puente salino) en contacto con la disolución. Los valores de potencial de la celda obtenidos  $25^\circ\text{C}$  se muestran en la tabla.

| Mezcla | V( $\text{AgNO}_3$ )/mL | V( $\text{KCl}$ )/mL | $\Delta E/\text{V}$ |
|--------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| 1      | 100                     | 0                    | 0,499               |
| 2      | 90                      | 10                   | 0,493               |
| 3      | 80                      | 20                   | 0,486               |
| 4      | 70                      | 30                   | 0,475               |
| 5      | 60                      | 40                   | 0,457               |
| 6      | 50                      | 50                   | 0,269               |
| 7      | 40                      | 60                   | 0,082               |
| 8      | 30                      | 70                   | 0,064               |
| 9      | 20                      | 80                   | 0,057               |
| 10     | 10                      | 90                   | 0,046               |

12.8. ¿Por qué el electrodo de referencia no puede colocarse en contacto directo con la disolución?

12.9. Encuentre las ecuaciones lineales que expresan la dependencia del potencial de la celda cuando el  $\text{AgNO}_3$  está en exceso ( $\Delta E$  vs  $\ln c(\text{Ag}^+)$ ) y cuando el  $\text{KCl}$  está en exceso ( $\Delta E$  vs  $\ln c(\text{Cl}^-)$ ).

12.10. Calcule los potenciales estándar de electrodo  $E^\circ(\text{AgCl}/\text{Ag})$  y  $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag})$ .

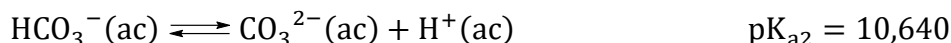
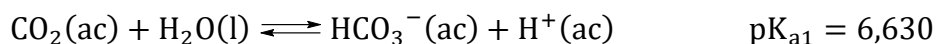
12.11. Calcule la constante del producto de solubilidad del cloruro de plata.

### Pregunta 13. Agua dura<sup>12</sup>

En Dinamarca el subsuelo consiste principalmente en piedra caliza. En contacto con agua subterránea que contiene dióxido de carbono parte del carbonato de calcio se disuelve como hidrógenocarbonato de calcio. Como resultado, tal agua subterránea es dura, y cuando se usa como agua corriente el elevado contenido de hidrógeno carbonato de calcio causa problemas debido a la precipitación de carbonato de calcio en, por ejemplo, el baño y la cocina.

<sup>12</sup> 32ª Olimpiada Internacional de Química, Dinamarca, 2000. Examen teórico. Pregunta 6.

El dióxido de carbono,  $\text{CO}_2$ , es un ácido diprótico en disolución acuosa. Los valores de  $\text{pK}_a$  a  $0^\circ \text{C}$  son:



El cambio en el volumen del líquido asociado a la disolución de  $\text{CO}_2$  puede despreciarse para todas las preguntas siguientes. Considere que la temperatura es  $0^\circ \text{C}$ .

**13.1.** La concentración total de dióxido de carbono en agua cuando está saturada con dióxido de carbono a una presión parcial del dióxido de carbono de 1,00 bar es  $0,0752 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ . Calcule el volumen de dióxido de carbono gaseoso que puede disolverse en un litro de agua bajo estas condiciones.

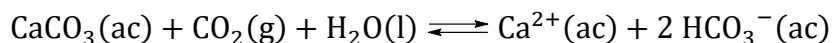
**13.2.** Calcule la concentración en el equilibrio de iones hidrógeno y la concentración en equilibrio de  $\text{CO}_2$  en agua saturada con dióxido de carbono a una presión parcial de 1,00 bar.

**13.3.** Calcule la concentración en el equilibrio de iones hidrógeno en una disolución acuosa de hidrógenocarbonato de sodio 0,0100 M saturada con dióxido de carbono a una presión parcial de dióxido de carbono de 1,00 bar.

**13.4.** Calcule la concentración en el equilibrio de iones hidrógeno en una disolución acuosa de carbonato de sodio 0,0100 M saturada con dióxido de carbono a una presión parcial de dióxido de carbono de 1,00 bar. Ignore los efectos de la disociación del agua.

**13.5.** La solubilidad del carbonato de calcio en agua a  $0^\circ \text{C}$  es 0,0012 g por  $100 \text{ cm}^3$  de agua. Calcule la concentración de iones calcio en una disolución saturada de carbonato de calcio en agua.

El agua dura subterránea en Dinamarca se forma vía contacto del agua con la piedra caliza en el subsuelo, la cual reacciona con el dióxido de carbono disuelto en el agua subterránea de acuerdo a la ecuación de equilibrio:



La constante de equilibrio,  $K$ , para esta reacción es  $10^{-4,25}$  a  $0^\circ \text{C}$ .

**13.6.** Calcule la concentración de iones calcio en agua en equilibrio con carbonato de calcio en una atmósfera con presión parcial de dióxido de carbono de 1,00 bar.

**13.7.** Una disolución 0,015 M de hidróxido de calcio es saturada con dióxido de carbono gaseoso a la presión parcial de 1,00 bar. Calcule la concentración de iones calcio en la disolución considerando la ecuación de equilibrio dada anteriormente y el resultado obtenido en 13.6.

**13.8.** La disolución de hidróxido de calcio del inciso 13.7 es diluida con agua hasta duplicar el volumen antes de saturar con dióxido de carbono gaseoso a la presión parcial de 1,00 bar. Calcule la concentración de iones calcio en la disolución resultante saturada con CO<sub>2</sub>.

**13.9.** Calcule la constante del producto de solubilidad para el carbonato de calcio con los datos dados anteriormente.

### Pregunta 14. El diyodo<sup>13</sup>

El diyodo es un elemento esencial para la vida que se encuentra en los organismos vivos en muy pequeñas cantidades. Cuando se calienta a la presión atmosférica (101,3 kPa) sublima, es decir, pasa de estado de agregación sólido a vapor.



**14.1.** Calcule la temperatura de sublimación del diyodo.

| Especie            | $\Delta H_f^\circ (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$ | $S^\circ (\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1})$ |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| I <sub>2</sub> (s) | 0,0                                                  | 116,7                                                          |
| I <sub>2</sub> (g) | 62,3                                                 | 260,7                                                          |

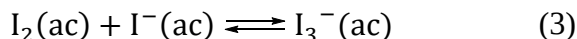
Cuando se agrega diclorometano (CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>) a una disolución de diyodo en agua, el diyodo se distribuye entre las fases acuosas y orgánicas de acuerdo al siguiente equilibrio.



**14.2.** Calcule la constante del equilibrio de distribución del diyodo entre agua y diclorometano a 298 K.  $\Delta G_f^\circ (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$ : I<sub>2</sub>(ac) = 16,4; I<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>) = 4,00.

**14.3.** ¿Por qué el diyodo es más soluble en sustancias orgánicas que en agua?

En disolución acuosa existe un equilibrio que involucra las especies diyodo, yoduro y triyoduro, de acuerdo a la siguiente ecuación.



<sup>13</sup> Concurso Nacional de Química de 2018. Segundo día. 11no grado. Pregunta 8. (Reserva)

Un método para determinar las concentraciones de  $I_2$  y  $I_3^-$  en disolución es la valoración con una disolución patrón de tiosulfato ( $S_2O_3^{2-}$ ). Cuando estas especies de yodo interactúan con el tiosulfato ocurre una reacción de oxidación-reducción dando lugar a yoduro y tetrionato ( $S_4O_6^{2-}$ ).

**14.4.** Escriba las ecuaciones para las reacciones químicas que tienen lugar durante la valoración de  $I_2$  y  $I_3^-$  con tiosulfato. ¿Cuál es el número de oxidación del azufre en el ion tiosulfato?

Con el objetivo de determinar la constante del equilibrio (3), se realizaron los siguientes experimentos a 298 K.

- Se agregaron 50,0 mL de disolución acuosa de KI  $0,010 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$  a 25 mL de disolución de  $I_2$  en  $CH_2Cl_2$ , obteniéndose dos fases separadas, una acuosa y otra orgánica.
- Mediante un método espectrofotométrico se determinó que la concentración de diyodo en la fase orgánica era de  $1,20\cdot 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ .
- Se tomó una alícuota de 25,0 mL de la fase acuosa y se mezcló con un exceso de disolución de KI para evitar la evaporación del diyodo. Luego, la disolución resultante fue valorada con  $Na_2S_2O_3$   $0,0100 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ . El punto final de la valoración se alcanzó luego de añadir 3,10 mL de valorante.

**14.5.** Calcule las concentraciones en el equilibrio de  $I^-$ ,  $I_2$  y  $I_3^-$  en la fase acuosa y la constante de equilibrio para la formación del ion triyoduro (3) a 298 K.

Es posible calcular la constante del equilibrio (3) a partir de datos electroquímicos. Dados los siguientes potenciales estándar de electrodo.

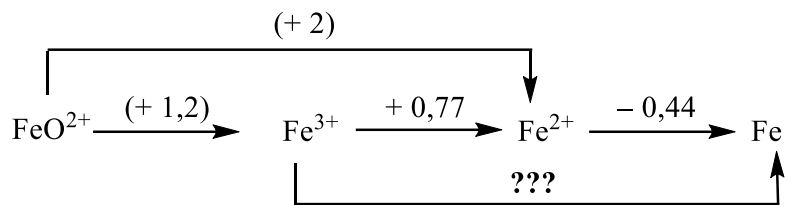
$$E^\circ(V): I_3^-(ac)/I^-(ac) = 0,536; I_2(ac)/I^-(ac) = 0,621.$$

**14.6.** Calcule la constante de equilibrio para la formación del ion triyoduro (3) a 298 K empleando solamente los datos de potencial de electrodo.

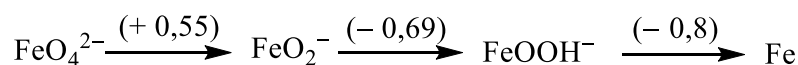
## Pregunta 15. El hierro en disolución<sup>14</sup>

A continuación se muestran el diagrama de Latimer correspondiente a las especies del hierro en medio ácido y en medio básico.

Medio ácido



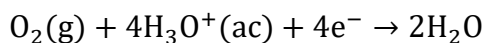
Medio básico



- 15.1. ¿En qué medio es más oxidante el Fe(III)? ¿En qué medio es más reductor el Fe metálico?
- 15.2. ¿Alguna de las especies del hierro se desproporciona? Justifique.
- 15.3. ¿Podrán coexistir en una disolución ácida las especies Fe(III) y Fe? Justifique numéricamente.
- 15.4. Calcule el potencial estándar  $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe})$ .

Es posible comprender los procesos redox que suceden en las aguas naturales con ayuda de los datos electroquímicos. Por ejemplo, en un lago, frío en el fondo y más cálido en la superficie, el gradiente de temperatura evita la mezcla vertical. En la superficie el agua está completamente oxigenada y el hierro está presente en forma de partículas insolubles de  $\text{Fe}(\text{OH})_3$ . Estas partículas tienden a hundirse. A mayor profundidad, el contenido de  $\text{O}_2$  es bajo. Si el contenido orgánico o de otras fuentes de agentes reductores es suficiente, el hidróxido se reducirá y el hierro se disolverá en forma de  $\text{Fe}^{2+}$ . Entonces, los iones formados difundirán hacia la superficie donde se pondrán en contacto con el  $\text{O}_2$  y serán oxidados nuevamente a  $\text{Fe}(\text{OH})_3$ .

- 15.5. Estime el potencial aproximado que en la superficie de un lago cualquiera. Considere que la temperatura es  $25^\circ\text{C}$ , la presión es 1,01 bar y el pH igual a 7,0. La composición del aire es  $\text{N}_2$  78%,  $\text{O}_2$  21% y Ar 1% (por ciento en volumen).

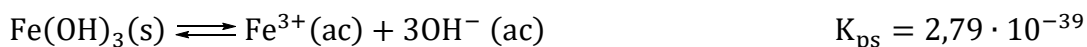


$$E^\circ = 1,23 \text{ V}$$

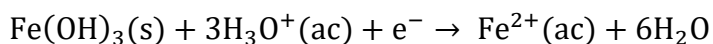
<sup>14</sup> Concurso Nacional de Química de 2018. Segundo día. 11no grado. Pregunta 10. (Reserva)

En realidad, las condiciones de las aguas naturales son ligeramente distintas a las calculadas por usted debido a la presencia de distintas especies disueltas.

**15.6.** Calcule las concentraciones de  $\text{Fe}^{3+}$  e  $\text{Fe}^{2+}$  que existen en la superficie del lago. Considere que la temperatura es 25 °C, el pH es 6,5 y el potencial es 0,65 V.



**15.7.** Demuestre que el potencial estándar correspondiente al siguiente proceso de reducción que ocurre cerca del fondo del lago es  $E^{\circ} = 0,97 \text{ V}$ .



**15.8.** Calcule las concentraciones de  $\text{Fe}^{3+}$  e  $\text{Fe}^{2+}$  que existen en el fondo del lago. Considere que la temperatura es 15 °C, el pH es 6,0 y el potencial es 0,15 V. Ignore los efectos de la temperatura sobre las constantes de equilibrio y el potencial estándar.

## Pregunta 16. El dicloro<sup>15</sup>

El dicloro puede obtenerse a nivel de laboratorio haciendo reaccionar al óxido de manganeso (IV) con ácido clorhídrico.

**16.1.** Escriba la ecuación correspondiente a la reacción y calcule su constante de equilibrio.

El dicloro se obtiene a escala industrial mediante la electrólisis del cloruro de sodio en disolución acuosa en el llamado proceso cloro-álcali. Se emplean tres métodos: electrólisis con celda de amalgama de mercurio, electrólisis con celda de diafragma y electrólisis con celda de membrana.

En Cuba, el dicloro se produce en la fábrica “Elpidio Sosa” perteneciente a la Empresa Electroquímica de Sagua la Grande, ciudad situada al norte de la provincia de Villa Clara, mediante el método de electrólisis con celda de cátodo de mercurio. Primero, la electrólisis del cloruro de sodio origina en el cátodo amalgama de sodio  $\text{Na}(\text{Hg})$  que, posteriormente, se descompone cuando reacciona con el agua.

**16.2.** Escriba las ecuaciones correspondientes a las reacciones que ocurren.

**16.3.** ¿Cuál cree usted que sea el principal inconveniente de este método?

<sup>15</sup> Concurso Nacional de Química de 2017. Segundo día. 11no grado. Pregunta 10.

La electrólisis por celda de diafragma es empleada fundamentalmente en América del Norte. En este método el ánodo y el cátodo se separan para evitar la combinación de los gases generados en ambos. La reacción total que ocurre es



**16.4.** Escriba las semirreacciones catódica y anódica.

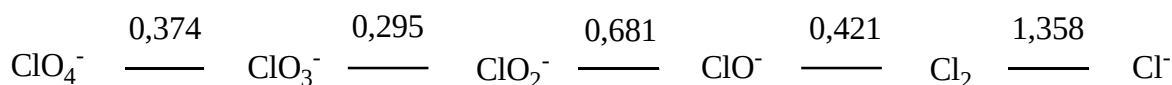
**16.5.** Calcule la concentración del cloruro de sodio disuelto. Suponga que se emplea una disolución saturada de esta sal en agua (26,0% en masa, pH = 7, T = 25 °C, densidad 1,20 g·mL<sup>-1</sup>).

**16.6.** Calcule la diferencia de potencial mínima necesaria para que lleve a cabo el proceso.

**16.7.** Escriba las ecuaciones correspondientes a las otras semirreacciones que pudieran ocurrir en el cátodo y en el ánodo. Diga por qué no ocurren.

**16.8.** ¿Cuál es la mínima cantidad de energía (en kW·h) necesaria para obtener 1,42 kg de dicloro (M = 70,9 g·mol<sup>-1</sup>)? Suponga una eficiencia del 100%.

Dado el diagrama de potenciales del cloro en medio básico.



**16.9.** ¿Qué especies de cloro desproporcionan en medio básico?

**16.10.** El hipoclorito de sodio se emplea para la potabilización del agua. Escriba la ecuación química de una reacción que permita obtener esta sustancia.

E°(medio ácido)/V:  $\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+} = 1,23$ ;  $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O} = 1,23$ ;  $\text{H}^+/\text{H}_2 = 0$ ;  $\text{Na}^+/\text{Na} = -2,71$ .

## Pregunta 17. Aromaticidad<sup>16</sup>

La aromaticidad es un concepto importante en química orgánica. Los compuestos que contienen anillos aromáticos exhiben propiedades físico-químicas y reactividad características. La regla de Hückel permite identificar estructuras aromáticas. Esta regla postula que un sistema cíclico conjugado es aromático si el número de electrones p que participan en la deslocalización de los enlaces  $\pi$  es igual a  $4n + 2$ , donde  $n$  es un entero no negativo. La regla puede extenderse a sistemas policíclicos y anillos fundidos.

<sup>16</sup> 40ª Olimpiada Internacional de Química, Hungría, 2008. Problemas Preparatorios. Pregunta 15. (Fragmento)

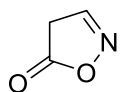


**17.1.** De ejemplos de estructuras aromáticas para  $n = 0, 1, 2$ .

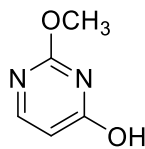
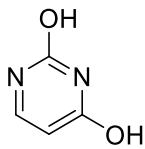
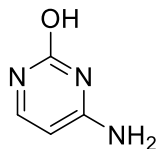
La obtención de aromaticidad puede ser una fuerza motriz muy fuerte en los procesos químicos, aunque no siempre. Considere los siguientes ejemplos:

**17.2.** El ciclopentadieno tiene  $pK_a = 18$  mientras que para el ciclopenteno  $pK_a = 45$ . Explique la diferencia.

**17.3.** El tautomerismo también puede resultar en estructuras aromáticas. Muestre cómo el siguiente compuesto puede originar una estructura aromática.

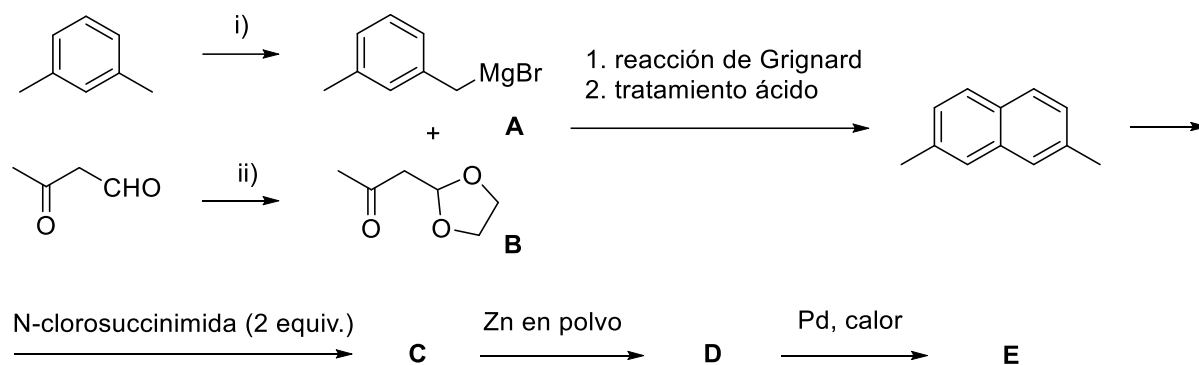


**17.4.** No obstante, algunas de las siguientes estructuras aromáticas prefieren rearrreglarse a estructuras que no contienen un anillo aromático. Encuentre estas estructuras. ¿Dónde estas estructuras no aromáticas desempeñan un papel esencial? De ejemplos adicionales de tautomerismo, en los que la molécula prefiera perder el carácter aromático.



## Pregunta 18. Síntesis de un hidrocarburo aromático<sup>17</sup>

El 2,7-dimetilnaftaleno puede prepararse mediante la reacción entre el reactivo de Grignard **A** y el acetal **B**.



<sup>17</sup> 40ª Olimpiada Internacional de Química, Hungría, 2008. Problemas Preparatorios. Pregunta 19.

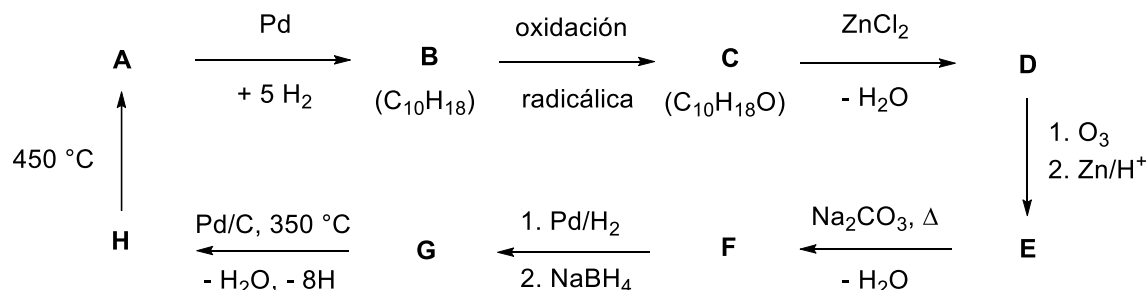
**18.1.** Sugiera condiciones de reacción para la preparación de **A** y **B**.

**18.2.** Explique mediante un mecanismo la formación de 2,7-dimetilnaftaleno.

**18.3.** 2,7-dimetilnaftaleno es convertido en **E** mediante las reacciones indicadas. **E** es un compuesto de fórmula molecular  $C_{24}H_{12}$ . Identifique **C**, **D** y **E**.

### Pregunta 19. Dos isómeros, una ruta sintética<sup>18</sup>

Encuentre las estructuras de los compuestos **A** – **H**, basándose en la información que aparece en el esquema siguiente.



Datos:

- **A** es un hidrocarburo aromático bien conocido.
- Una disolución de **C** en hexano reacciona con sodio (es posible observar la formación de un gas), pero **C** no reacciona con ácido crómico.
- El análisis por RMN- $^{13}\text{C}$  muestra que **D** y **E** contienen solo dos tipos de grupos  $\text{CH}_2$ .
- Cuando una disolución de **E** se calienta con carbonato de sodio, inicialmente se forma un intermediario inestable que se deshidrata para formar **F**.

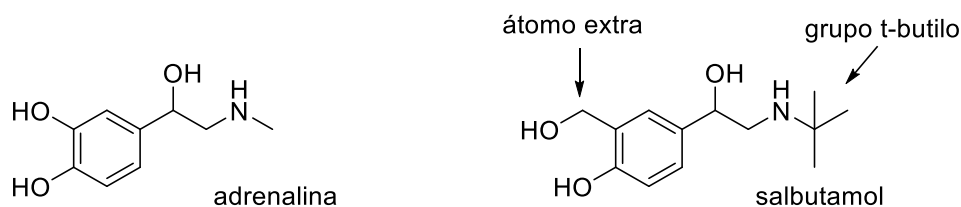
### Pregunta 20. El salbutamol<sup>19</sup>

Las drogas antiasma funcionan dilatando las vías respiratorias en los pulmones, relajando la constricción que caracteriza a la enfermedad. El salbutamol hace esto imitando la acción de la hormona adrenalina (epinefrina). La adrenalina tiene otros efectos (aumenta la frecuencia cardíaca) pero los químicos de la compañía Glaxo encontraron que la adición de un átomo de carbono extra

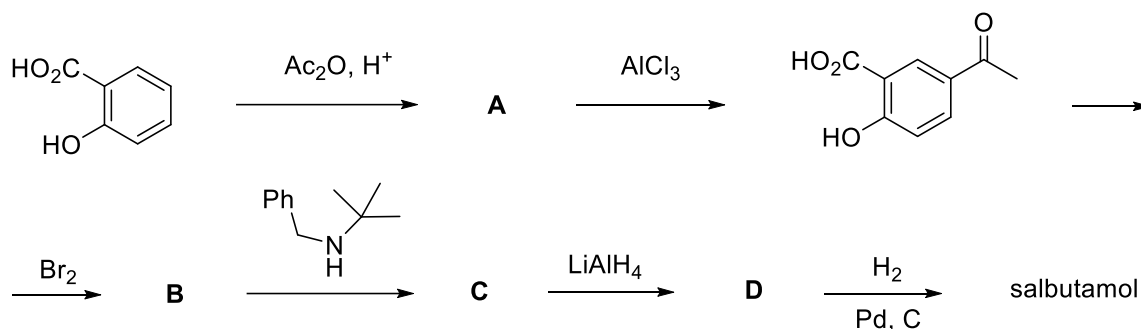
<sup>18</sup> 40ª Olimpiada Internacional de Química, Hungría, 2008. Examen teórico. Pregunta 2.

<sup>19</sup> Concurso Nacional de Química de 2014. Segundo día. 12mo grado. (Reserva)

evitaba los efectos colaterales dañinos en el corazón. Además, la introducción de un grupo tertbutilo incrementa la estabilidad de la droga y prolonga su efecto.



A continuación se muestra la secuencia sintética utilizada para obtener salbutamol.



**20.1.** Plantee las estructuras de **A**, **B**, **C** y **D**.

**20.2.** ¿Cuál es el nombre común del medicamento cuyo principio activo es **A**? Escriba el mecanismo de la reacción de **A** con  $\text{AlCl}_3$  (transposición de Fries).

**20.3.** Plantee el mecanismo de la reacción de bromación.

**20.4.** ¿Por qué se utiliza el derivado bencilado en lugar de tertbutilamina directamente?

# SOLUCIONES

## Pregunta 1

1.1.

$$n(A) = \frac{PV}{RT} = \frac{101,0 \cdot 0,05325}{8,314 \cdot 298,15} = 0,00217 \text{ mol}$$

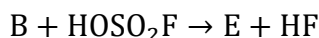
$$m(A) = \frac{100 - 36,7}{100} \cdot 0,450 = 0,285 \text{ g}$$

El gas A puede ser monoatómico, diatómico ...

$$M(A) = \frac{m(A)}{n(A)a} = \frac{0,285}{0,00217 \cdot a} = \frac{131}{a}$$

Para  $a = 1$ ,  $M(A) = 131 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$  que se corresponde con el Xe

1.2.



Como la reacción es estequiométrica, B contiene también dos átomos de flúor.

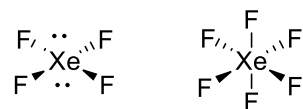
$$\frac{n(\text{F})}{n(\text{Xe})} = \frac{m(\text{F})m(\text{Xe})}{M(\text{F})m(\text{Xe})} = \frac{\omega(\text{F})m(\text{Xe})}{M(\text{F})\omega(\text{Xe})}$$

Para C se cumple que  $n(\text{F}):n(\text{Xe}) = 4$ .

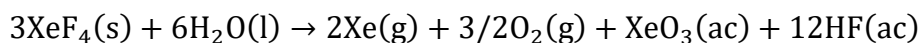
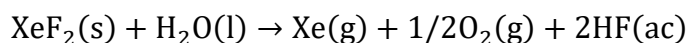
Para D se cumple que  $n(\text{F}):n(\text{Xe}) = 6$ .

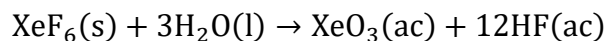


1.3.



1.4.

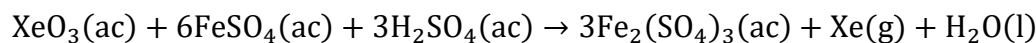




1.5.

$$n(\text{total}) = \frac{PV}{RT} = \frac{100 \cdot 0,0602}{8,314 \cdot 290} = 0,00250 \text{ mol}$$

$$n(\text{O}_2) = 0,4 \cdot 0,00250 = 0,00100 \text{ mol} \quad n(\text{Xe}) = 0,00150 \text{ mol}$$



$$n(\text{XeO}_3) = \frac{1}{6} \cdot n(\text{FeSO}_4) = \frac{1}{6} \cdot n(\text{FeSO}_4) = 0,0036 = 0,0006 \text{ mol}$$

$$n(\text{O}_2) = 0,5n(\text{XeF}_2) + 0,5n(\text{XeF}_4)$$

$$n(\text{Xe}) = n(\text{XeF}_2) + 2/3n(\text{XeF}_4)$$

$$n(\text{XeO}_3) = 1/3n(\text{XeF}_4) + n(\text{XeF}_6)$$

Al resolver el sistema de ecuaciones anterior se obtiene

$$n(\text{XeF}_2) = 0,0005 \text{ mol} \quad n(\text{XeF}_4) = 0,00150 \text{ mol} \quad n(\text{XeO}_3) = 0,0001 \text{ mol}$$

$$\chi(\text{XeF}_2) = 23,8\% \quad \chi(\text{XeF}_4) = 71,4\% \quad \chi(\text{XeO}_3) = 4,8\%$$

## Pregunta 2

2.1.



2.2.

$$\text{A } 900^\circ\text{C}, \quad m(\text{CO}_2) = 3,06 - 2,03 = 1,03 \text{ g}$$

$$n(\text{CaCO}_3) = n(\text{CaC}_2\text{O}_4) = n(\text{CO}_2) = \frac{m(\text{CO}_2)}{M(\text{CO}_2)} = \frac{1,03}{44,0} = 0,0234 \text{ mol}$$

$$m(\text{CaCO}_3) = n(\text{CaCO}_3)M(\text{CaCO}_3) = 0,0234 \cdot 100 = 2,34 \text{ g}$$

$$m(\text{CaC}_2\text{O}_4) = n(\text{CaC}_2\text{O}_4)M(\text{CaC}_2\text{O}_4) = 0,0234 \cdot 128 = 3,00 \text{ g}$$

$$\text{A } 500^\circ\text{C}, \quad m(\text{MgO}) = 3,06 - 2,34 = 0,72 \text{ g}$$

$$n(\text{MgC}_2\text{O}_4) = n(\text{MgO}) = \frac{m(\text{MgO})}{M(\text{MgO})} = \frac{0,72}{40,0} = 0,018 \text{ mol}$$

$$m(\text{MgC}_2\text{O}_4) = n(\text{MgC}_2\text{O}_4)M(\text{MgC}_2\text{O}_4) = 0,018 \cdot 112 = 2,02 \text{ g}$$

$$\omega(\text{MgC}_2\text{O}_4) = \frac{2,02}{2,02 + 3,00} = 40\% \quad \omega(\text{CaC}_2\text{O}_4) = 60\%$$

2.3.

La eliminación de agua.

2.4.

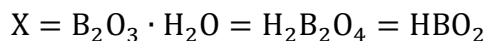
$$\text{A } 900^\circ\text{C}, \quad n(\text{CO}_2) = n(\text{CaO}) = \frac{m(\text{CaO})}{M(\text{CaO})} = \frac{2,80}{56,0} = 0,0500 \text{ mol}$$

$$M(\text{CO}_2) = \frac{m(\text{CO}_2)}{n(\text{CO}_2)} = \frac{5,00 - 2,80}{0,0500} = 44,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$M(\text{C}) = M(\text{CO}_2) - 2M(\text{O}) = 44,0 - 2 \cdot 16,0 = 12,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

2.5.

$$n(\text{B}_2\text{O}_3) = \frac{m(\text{B}_2\text{O}_3)}{M(\text{B}_2\text{O}_3)} = \frac{3,5}{69,6} = 0,050 \text{ mol} \quad n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{m(\text{H}_2\text{O})}{M(\text{H}_2\text{O})} = \frac{4,4 - 3,5}{18,0} = 0,050 \text{ mol}$$



## Pregunta 3

3.1.

$$\frac{3}{2} = \frac{n(\text{Si})}{n(\text{Mn})} = \frac{m(\text{Si})M(\text{Mn})}{M(\text{Si})m(\text{Mn})} = \frac{\omega(\text{Si})M(\text{Mn})}{M(\text{Si})\omega(\text{Mn})}$$

$$\frac{\omega(\text{Si})}{\omega(\text{Mn})} = \frac{3M(\text{Si})}{2M(\text{Mn})} = \frac{3 \cdot 28,1}{2 \cdot 54,9} = 0,768$$

$$\omega(\text{Si}) + \omega(\text{Mn}) = 3\% \quad \rightarrow \quad \omega(\text{Si}) = 1,3\% \quad \omega(\text{Mn}) = 1,7\%$$

3.2.

Sea hf = hierro fundido y fm = ferromanganeso.

Es posible calcular la cantidad de óxido de hierro que se forma a partir del hierro fundido.

$$n(\text{FeO}) = n(\text{Fe})_{\text{oxida}} = 0,5 \cdot \frac{0,94 \cdot m(\text{hf})}{M(\text{Fe})}$$

El óxido de hierro reacciona con los componentes del hierro fundido y del ferromanganeso.

$$n(\text{FeO}) = n(\text{FeO})_{\text{Mn}} + n(\text{FeO})_{\text{Si}} + n(\text{FeO})_{\text{C}}$$

$$n(\text{FeO}) = n(\text{Mn}) + 2n(\text{Si}) + 2n(\text{C}) = \frac{m(\text{Mn})}{M(\text{Mn})} + 2 \frac{m(\text{Si})}{M(\text{Si})} + 2 \frac{m(\text{C})_{\text{FeO}}}{M(\text{C})}$$

Las masas de Mn, Si y C que reaccionan con el óxido de hierro son

$$m(\text{Mn}) = 0,017 \cdot m(\text{hf}) + 0,90 \cdot m(\text{fm})$$

$$m(\text{Si}) = 0,013 \cdot m(\text{hf}) + 0,01 \cdot m(\text{fm})$$

$$m(\text{C}) = 0,03 \cdot m(\text{hf}) + 0,06 \cdot m(\text{fm}) - m(\text{C})_{\text{exc}}$$

Una parte del carbono está en exceso y permanece en el acero final. Pero todo el hierro en el acero proviene del hierro fundido. Luego

$$m(\text{C})_{\text{exc}} = 0,002 \cdot m(\text{acero}) = 0,002 \cdot \frac{0,94 \cdot m(\text{hf})}{0,998}$$

Combinando las ecuaciones anteriores se obtiene

$$0,5 \cdot \frac{0,94 \cdot m(\text{hf})}{M(\text{Fe})} = \frac{m(\text{Mn})}{M(\text{Mn})} + 2 \frac{m(\text{Si})}{M(\text{Si})} + 2 \frac{m(\text{C})}{M(\text{C})}$$

$$\frac{0,5 \cdot 0,94 \cdot m(\text{hf})}{55,8} = \frac{0,017 \cdot m(\text{hf}) + 0,90 \cdot m(\text{fm})}{54,9} + 2 \frac{0,013 \cdot m(\text{hf}) + 0,01 \cdot m(\text{fm})}{28,1} + 2 \frac{0,03 \cdot m(\text{hf}) + 0,06 \cdot m(\text{fm}) - m(\text{C})_{\text{exc}}}{12,0}$$

Sustituyendo  $m(\text{hf}) = 1,00 \text{ ton}$  se obtiene

$$n(\text{FeO}) = 842 \text{ mol}$$

$$m(\text{C})_{\text{exc}} = 0,00188 \text{ ton}$$

$$m(\text{fm}) = 0,0922 \text{ ton} = 92,2 \text{ kg}$$

## Pregunta 4

4.1.

$$\frac{m(\text{Be})}{m(\text{Al})} = \frac{1}{2} = \frac{9,01 \cdot n(\text{Be})}{26,98 \cdot n(\text{Al})} \rightarrow \frac{n(\text{Be})}{n(\text{Al})} \approx \frac{3}{2}$$

Sea la fórmula del berilo  $3\text{BeO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot x\text{SiO}_2$

$$\frac{n(\text{Si})}{n(\text{O})} = \frac{1}{3} = \frac{x}{2x + 6} \rightarrow 3x = 6 + 2x \rightarrow x = 6$$

Fórmula del berilo:  $3\text{BeO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$

4.2.

En 100 g de hidroxiapatita,

$$n(\text{Ca}^{2+}) = n(\text{Ca}) = \frac{m(\text{Ca})}{A_r(\text{Ca})} = \frac{39,9}{40,08} = 0,996 \text{ mol}$$

$$n(\text{PO}_4^{3-}) = n(\text{P}) = \frac{m(\text{P})}{A_r(\text{P})} = \frac{18,5}{30,97} = 0,597 \text{ mol}$$

Del balance de cargas se tiene que

$$2n(\text{Ca}^{2+}) = 3n(\text{PO}_4^{3-}) + n(\text{OH}^-)$$

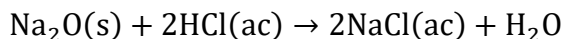
$$n(\text{OH}^-) = 0,201 \text{ mol}$$

$$n(\text{Ca}^{2+}) : n(\text{PO}_4^{3-}) : n(\text{OH}^-) = 0,996 : 0,597 : 0,20 \approx 5 : 3 : 1 = 10 : 6 : 2$$

Fórmula de la hidroxiapatita:  $10\text{CaO} \cdot 3\text{P}_2\text{O}_5 \cdot \text{H}_2\text{O}$

4.3.

Sea la fórmula del bórax  $x\text{Na}_2\text{O} \cdot y\text{B}_2\text{O}_3 \cdot z\text{H}_2\text{O}$



$$n(\text{Na}_2\text{O}) = n(\text{HCl})/2 = 0,0100/2 = 0,00500 \text{ mol}$$

$$M(\text{Na}_2\text{O}) = 2 \cdot A_r(\text{Na}) + A_r(\text{O}) = 2 \cdot 22,99 + 16,00 = 61,98 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$m(\text{Na}_2\text{O}) = n(\text{Na}_2\text{O}) \cdot M(\text{Na}_2\text{O}) = 0,00500 \cdot 61,98 = 0,309 \text{ g}$$

$$n(\text{B}_2\text{O}_3) = \frac{n(\text{H}_3\text{BO}_3)}{2} = \frac{m(\text{H}_3\text{BO}_3)}{2M(\text{H}_3\text{BO}_3)} = \frac{1,24}{2 \cdot 61,84} = 0,0101 \text{ mol}$$



$$M(\text{B}_2\text{O}_3) = 2 \cdot A_r(\text{B}) + 3 \cdot A_r(\text{O}) = 2 \cdot 10,81 + 3 \cdot 16,00 = 69,62 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$m(\text{B}_2\text{O}_3) = n(\text{B}_2\text{O}_3) \cdot M(\text{B}_2\text{O}_3) = 0,0101 \cdot 69,62 = 0,703 \text{ g}$$

$$m(\text{H}_2\text{O}) = m(\text{bórax}) - m(\text{Na}_2\text{O}) - m(\text{B}_2\text{O}_3) = 1,91 - 0,309 - 0,703 \approx 0,90 \text{ g}$$

$$M(\text{H}_2\text{O}) = 2 \cdot A_r(\text{H}) + A_r(\text{O}) = 2 \cdot 1,01 + 16,00 = 18,02 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{m(\text{H}_2\text{O})}{M(\text{H}_2\text{O})} = \frac{0,90}{18,02} = 0,0499 \text{ mol}$$

$$n(\text{Na}_2\text{O}):n(\text{B}_2\text{O}_3):n(\text{H}_2\text{O}) = 0,00500:0,0101:0,0499 \approx 1:2:10$$

$$\text{Fórmula del bórax: } \text{Na}_2\text{O} \cdot 2\text{B}_2\text{O}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$$

## Pregunta 5

5.1.

$$n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{m(\text{H}_2\text{O})}{M(\text{H}_2\text{O})} = \frac{0,162}{18,0} = 0,009 \text{ mol}$$

5.2.

Cada mol de A contiene 9 mol de oxígeno, probablemente en forma de grupos OH.

La relación estequiométrica debe ser 3: 1 en el producto.

$$M(\text{A}) = 541 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$9M(\text{OH}) + 3M(\text{Cu}) + M(\text{Au}) = 9 \cdot 17 + 3 \cdot 63,5 + 197 = 541 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\text{A} = \text{AuCu}_3(\text{OH})_9$$

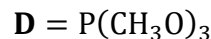
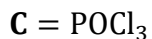
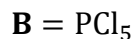
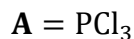
5.3.

$$\frac{n(\text{Cu})}{n(\text{Au})} = \frac{m(\text{Cu})M(\text{Au})}{M(\text{Cu})m(\text{Au})} = \frac{\omega(\text{Cu})M(\text{Au})}{M(\text{Cu})\omega(\text{Au})} = \frac{49,2 \cdot 197}{63,5 \cdot 50,8} = 3$$

$$\text{B} = \text{AuCu}_3$$

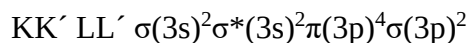
## Pregunta 6

6.1.

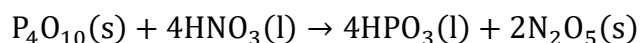


6.2.

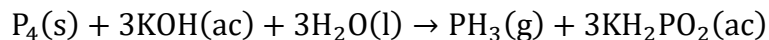
La estructura electrónica de la molécula de  $\text{P}_2$  sería



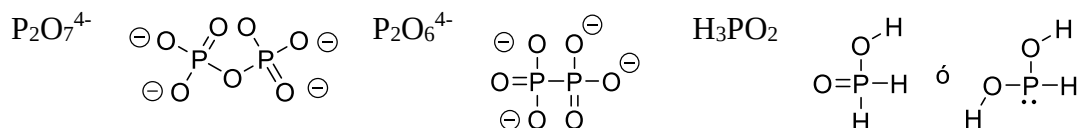
6.3.



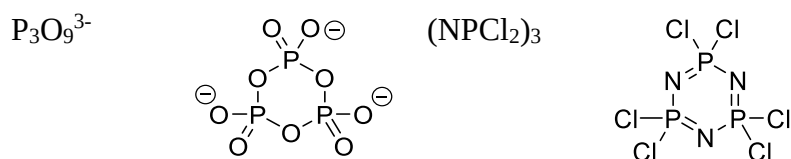
6.4.



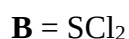
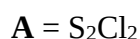
6.5.



6.6.



## Pregunta 7



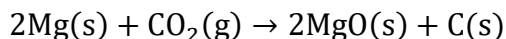
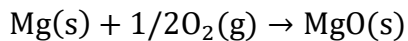
$$\omega(\text{Cl}, \text{A}) = \frac{2M(\text{Cl})}{2M(\text{Cl}) + 2M(\text{S})} = \frac{2 \cdot 35,5}{2 \cdot 35,5 + 2 \cdot 32} = 52,6\%$$

$$\omega(\text{Cl}, \text{C}) = \frac{2M(\text{Cl})}{2M(\text{Cl}) + M(\text{S}) + M(\text{O})} = \frac{2 \cdot 35,5}{2 \cdot 35,5 + 32 + 16} = 59,7\%$$

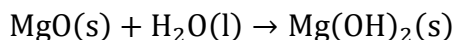
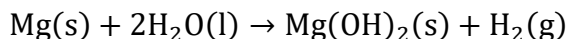
$$M(\text{D}) = M(\text{S}) + 2M(\text{O}) + 2M(\text{Cl}) = 32 + 2 \cdot 16 + 2 \cdot 35,5 = 135 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

## Pregunta 8

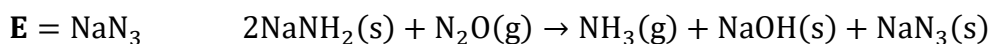
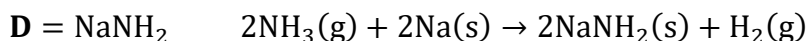
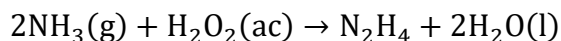
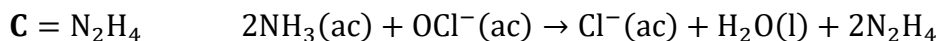
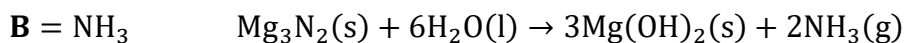
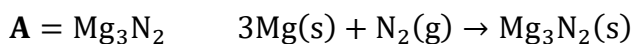
8.1.



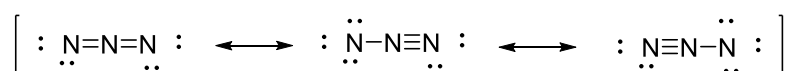
8.2.



8.3.

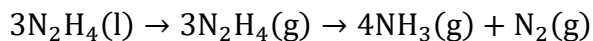


8.4.



La primera estructura es la más estable.

8.5.



8.6.

$$\Delta H_{\text{vap}}^\circ = \Delta H_f^\circ(\text{N}_2\text{H}_4, \text{g}) - \Delta H_f^\circ(\text{N}_2\text{H}_4, \text{l}) = 95,4 - 50,6 = 44,8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta H_r^\circ = 3\varepsilon(\text{N}-\text{N}) + 12\varepsilon(\text{N}-\text{H}) + 3\Delta H_{\text{vap}}^\circ - \varepsilon(\text{N} \equiv \text{N}) - 12\varepsilon(\text{N}-\text{H})$$

$$\Delta H_r^\circ = 3 \cdot 163 + 3 \cdot 44,8 - 946 = -322,6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta H_r^\circ = 4 \cdot \Delta H_f^\circ(\text{NH}_3, \text{g}) - 3 \cdot \Delta H_f^\circ(\text{N}_2\text{H}_4, \text{l})$$

$$-322,6 = 4 \cdot \Delta H_f^\circ(\text{NH}_3, \text{g}) - 3 \cdot 50,6 \quad \rightarrow \quad \Delta H_f^\circ(\text{NH}_3, \text{g}) = -42,7 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

8.7.

$$m = d \cdot V = 2,00 \cdot 1,0045 = 2,00 \text{ g} \quad n(\text{N}_2\text{H}_4) = \frac{m(\text{N}_2\text{H}_4)}{M(\text{N}_2\text{H}_4)} = \frac{2,00}{32,0} = 0,0625 \text{ mol}$$

$$n(\text{total}) = 2 \cdot 0,0625 = 0,125 \text{ mol}$$

$$P(\text{total}) = \frac{n(\text{total})RT}{V} = \frac{0,125 \cdot 8,314 \cdot 298}{1,00} = 310 \text{ kPa}$$

8.8.

$$V(\text{final}) = \frac{n(\text{total})RT}{P} = \frac{0,104 \cdot 8,314 \cdot 298}{101,3} = 2,55 \text{ L}$$

$$w = P \cdot \Delta V = 101,3 \cdot (2,55 - 1,00) = 157 \text{ J}$$

## Pregunta 9

9.1.

$$\text{Sea } v_r = k \cdot c^x(\text{NaOEt}) \cdot c^y(\text{MeI})$$

$$\text{Exp. 4} \quad 0,00734 = k \cdot (3,0)^x \cdot (2,0)^y$$

$$\text{Exp. 1} \quad 0,00245 = k \cdot (1,0)^x \cdot (2,0)^y$$

$$3,00 = (3,0)^x \quad x = 1$$

$$\text{Exp. 3} \quad 0,00366 = k \cdot (2,0)^1 \cdot (1,5)^y$$

$$\text{Exp. 1} \quad 0,00245 = k \cdot (1,0)^1 \cdot (2,0)^y$$

$$1,49 = 2 \cdot (0,75)^y \quad 0,745 = (0,75)^y \quad y = 1$$

9.2.

$$k = \frac{v_r}{c^x(\text{NaOEt}) \cdot c^y(\text{MeI})}$$

$$\text{Exp. 1} \quad k = \frac{0,00245}{1,0 \cdot 2,0} = 0,00123 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\text{Exp. 2} \quad k = \frac{0,00153}{2,5 \cdot 0,5} = 0,00122 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\text{Exp. 3} \quad k = \frac{0,00366}{2,0 \cdot 1,5} = 0,00122 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\text{Exp. 4} \quad k = \frac{0,00734}{3,0 \cdot 2,0} = 0,00122 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\bar{k} = 0,00122 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

9.3.

$$k = A \cdot \exp\left(-\frac{E_A}{R \cdot T}\right) \rightarrow \ln\left(\frac{k_2}{k_1}\right) = -\frac{E_A}{R} \cdot \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

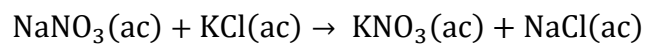
$$E_A = \frac{-R \cdot \ln\left(\frac{k_2}{k_1}\right)}{\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)} = \frac{-8,314 \cdot \ln 4,8}{\left(\frac{1}{313} - \frac{1}{298}\right)} = \frac{-13,0}{-1,61 \cdot 10^{-4}} = 8,1 \cdot 10^4 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$$

9.4.

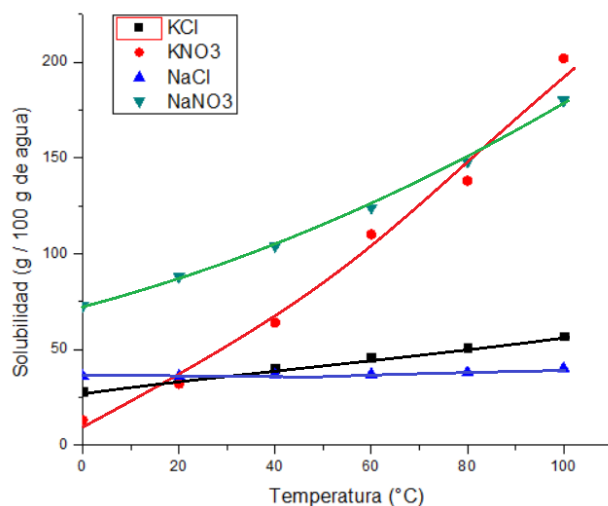
$$A = \frac{k}{\exp\left(-\frac{E_A}{R \cdot T}\right)} = \frac{1,22 \cdot 10^{-3}}{\exp\left(-\frac{8,1 \cdot 10^4}{8,314 \cdot 298}\right)} = \frac{1,22 \cdot 10^{-3}}{6,33 \cdot 10^{-15}} = 1,9 \cdot 10^{11} \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

## Pregunta 10

10.1.



10.2.



**10.3.**

La variación de entalpía de disolución.

**10.4.**

$$n(\text{NaNO}_3) = \frac{m(\text{NaNO}_3)}{M(\text{NaNO}_3)} = \frac{28}{85} = 0,33 \text{ mol} \quad n(\text{KCl}) = \frac{m(\text{KCl})}{M(\text{KCl})} = \frac{24,5}{74,5} = 0,33 \text{ mol}$$

Los reaccionantes se encuentran en cantidades estequiométricas.

$$m(\text{KNO}_3) = n(\text{KNO}_3)M(\text{KNO}_3) = 0,33 \cdot 101 = 33,3 \text{ g}$$

$$m(\text{NaCl}) = n(\text{NaCl})M(\text{NaCl}) = 0,33 \cdot 58,5 = 19,3 \text{ g}$$

**10.5.**

El nitrato de potasio es explosivo.

**10.6.**

Para calcular de forma aproximada las pérdidas por solubilidad.

**10.7.**

$$m(\text{H}_2\text{O}) = \frac{m(\text{NaNO}_3)}{S(\text{NaNO}_3)} \cdot 100 = \frac{28}{88} \cdot 100 = 32 \text{ g} \rightarrow 32 \text{ mL}$$

$$m(\text{H}_2\text{O}) = \frac{m(\text{KCl})}{S(\text{KCl})} \cdot 100 = \frac{24,5}{34} \cdot 100 = 72 \text{ g} \rightarrow 72 \text{ mL}$$

Suponiendo solubilidades independientes, se necesitan 72 mL de agua.

**10.8.**

En un tubo de ensayos se disuelven en agua destilada una porción de los cristales. Se agregan unas gotas de nitrato de plata. La aparición de una turbidez blanca de AgCl indica la presencia de iones cloruro.

**Pregunta 11****11.1.**

En agua pura la hidrólisis de los iones carbonato y calcio es despreciable.

$$c(\text{CaCO}_3) = [\text{Ca}^{2+}] \approx [\text{CO}_3^{2-}] \rightarrow K_{ps} = [\text{Ca}^{2+}][\text{CO}_3^{2-}] = [\text{Ca}^{2+}]^2$$

$$[\text{Ca}^{2+}] = \sqrt{K_{ps}} = \sqrt{3,36 \cdot 10^{-9}} = 5,80 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

En medio ácido la hidrólisis del ion carbonato es elevada.

$$c(\text{CaCO}_3) = [\text{Ca}^{2+}] = [\text{CO}_3^{2-}] + [\text{HCO}_3^-] + [\text{H}_2\text{CO}_3] = [\text{CO}_3^{2-}]/\alpha_2$$

$$\alpha_2 = \frac{K_1 K_2}{[\text{H}^+]^2 + K_1 [\text{H}^+] + K_1 K_2} = 2,09 \cdot 10^{-11}$$

$$K_{ps} = [\text{Ca}^{2+}][\text{CO}_3^{2-}] = [\text{Ca}^{2+}]\alpha_2[\text{Ca}^{2+}] = \alpha_2[\text{Ca}^{2+}]^2$$

$$[\text{Ca}^{2+}] = \sqrt{\frac{K_{ps}}{\alpha_2}} = \sqrt{\frac{3,36 \cdot 10^{-9}}{2,09 \cdot 10^{-11}}} = 12,7 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

A pH = 3 el carbonato de calcio se disolverá formando dióxido de carbono.

### 11.2.

En medio básico la formación del ion complejo es la reacción más importante.

$$c(\text{PbO}) = [\text{Pb}^{2+}] + [\text{Pb}(\text{OH})_3]^- \approx [\text{Pb}(\text{OH})_3]^- = \frac{K_a}{[\text{H}^+]} = \frac{10^{-15}}{[10^{-13}]} = 0,010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

En medio ácido la formación del ion complejo es despreciable.

$$c(\text{PbO}) = [\text{Pb}^{2+}] + [\text{Pb}(\text{OH})_3]^- \approx [\text{Pb}^{2+}] = \frac{K_{ps}}{[\text{OH}^-]^2} = \frac{8,0 \cdot 10^{-16}}{[1,0 \cdot 10^{-9}]^2} = 800 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

A pH = 5 el óxido de plomo se disolverá.

### 11.3.

En la disolución de cloruro de potasio

$$c(\text{AgCl}) = [\text{Ag}^+] + [\text{AgCl}_2]^- \approx [\text{AgCl}_2]^- = K_f[\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]^2 = K_f K_{ps}[\text{Cl}^-]$$

$$c(\text{AgCl}) = 1,8 \cdot 10^{-10} \cdot 1,7 \cdot 10^5 \cdot 0,100 = 3,1 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

En la disolución de amoníaco

$$c(\text{AgCl}) \approx [\text{Cl}^-] = [\text{Ag}^+] + [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ \approx [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ = K_f[\text{Ag}^+][\text{NH}_3]^2$$

$$K_{ps} = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = \frac{[\text{Cl}^-]}{K_f[\text{NH}_3]^2}[\text{Cl}^-] \quad \rightarrow \quad [\text{Cl}^-] = \sqrt{K_{ps} K_f [\text{NH}_3]^2}$$

$$c(\text{AgCl}) \approx [\text{Cl}^-] = \sqrt{K_{ps} K_f [\text{NH}_3]^2} = 0,0054 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

**11.4.**

Teniendo en cuenta las condiciones del problema, la única posibilidad de separación cuantitativa a considerar es la precipitación del ion cobre.

La precipitación del ion  $\text{Co}^{2+}$  comienza cuando la concentración de sulfuro es

$$[\text{S}^{2-}] = \frac{K_{\text{ps}}}{[\text{Co}^{2+}]} = \frac{5 \cdot 10^{-22}}{0,010} = 5 \cdot 10^{-20} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

La concentración del ion  $\text{Cu}^{2+}$  en estas condiciones es

$$[\text{Cu}^{2+}] = \frac{K_{\text{ps}}}{[\text{S}^{2-}]} = \frac{8 \cdot 10^{-37}}{5 \cdot 10^{-20}} = 1,6 \cdot 10^{-17} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\frac{[\text{Cu}^{2+}]}{(\text{Cu}^{2+})_{\text{inicial}}} = \frac{1,6 \cdot 10^{-17}}{0,010} = 1,6 \cdot 10^{-13} \%$$

Más del 99,99% del ion cobre precipita, por lo que es posible su separación cuantitativa.

**11.5.**

La reacción a considerar es



$$K = \frac{K_{\text{ps}}(\text{PbSO}_4)}{K_{\text{ps}}(\text{PbCrO}_4)} = \frac{1,6 \cdot 10^{-8}}{2,0 \cdot 10^{-14}} = 8 \cdot 10^5$$

Del valor elevado de la constante de equilibrio se desprende que la reacción sí ocurre.

En una disolución saturada de sulfato de plomo, la concentración de iones  $\text{Cu}^{2+}$  es

$$[\text{Pb}^{2+}] = \sqrt{K_{\text{ps}}(\text{PbSO}_4)} = \sqrt{1,6 \cdot 10^{-8}} = 1,3 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

La concentración mínima necesaria para que comience la reacción será

$$[\text{CrO}_4^{2-}] = \frac{K_{\text{ps}}(\text{CrSO}_4)}{[\text{Pb}^{2+}]} = \frac{2 \cdot 10^{-14}}{1,3 \cdot 10^{-4}} = 1,6 \cdot 10^{-10} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$



## Pregunta 12

### 12.1.

El recipiente debe ser plástico para que la base no reaccione con el vidrio. La atmósfera debe ser inerte porque las disoluciones básicas absorben el CO<sub>2</sub> del aire. Para realizar el análisis se debe esperar suficiente tiempo hasta que se alcance el equilibrio.

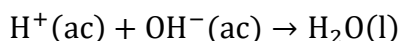
### 12.2.

Un indicador es un ácido o una base débil en el que la especie molecular y la especie iónica presentan colores distintos. Por tanto, el color resultante de la disolución dependerá del pH del medio.

### 12.3.

Un estándar primario es una sustancia químicamente estable, de composición definida, de elevada masa molar, inerte frente a los componentes del aire y que reacciona de forma cuantitativa y estequiométrica.

### 12.4.



$$\bar{V}(\text{HCl}) = \frac{29,4 + 29,8 + 29,6}{3} = 29,6 \text{ mL}$$

No se puede tomar el volumen de 30,5 mL.

$$c(\text{OH}^-) = \frac{n(\text{OH}^-)}{V(\text{Ca}(\text{OH})_2)} = \frac{c(\text{HCl}) \cdot \bar{V}(\text{HCl})}{V(\text{Ca}(\text{OH})_2)} = \frac{0,0150 \cdot 29,6}{20,0} = 0,0222 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$c(\text{Ca}^{2+}) = \frac{c(\text{OH}^-)}{2} = \frac{0,0222}{2} = 0,0111 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$K_{\text{ps}} = [\text{Ca}^{2+}] \cdot [\text{OH}^-]^2 = 0,0111 \cdot (0,0222)^2 = 5,47 \cdot 10^{-6}$$

### 12.5.

El precipitado se calienta para secarlo completamente.

### 12.6.

Método gravimétrico.

**12.7.**

$$\bar{M}(\text{PbSO}_4) = \frac{0,4821 + 0,4822 + 0,4827 + 0,4825}{4} = 0,4824 \text{ g}$$

$$n(\text{Pb}^{2+}) = n(\text{PbSO}_4) = \frac{m(\text{PbSO}_4)}{M(\text{PbSO}_4)} = \frac{0,4824}{303,26} = 0,001591 \text{ mol}$$

$$c(\text{Pb}^{2+}) = \frac{n(\text{Pb}^{2+})}{V(\text{PbCl}_2)} = \frac{0,001591}{0,1000} = 0,01591 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$c(\text{Cl}^-) = 2 \cdot (\text{Pb}^{2+}) = 2 \cdot 0,01591 = 0,03181 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

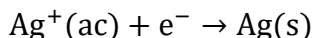
$$K_{\text{ps}} = [\text{Pb}^{2+}] \cdot [\text{Cl}^-]^2 = 0,01591 \cdot (0,03181)^2 = 1,610 \cdot 10^{-5}$$

**12.8.**

Porque la disolución contiene iones cloruro, que reaccionan con los iones mercurio (I) del electrodo de referencia.

**12.9.**

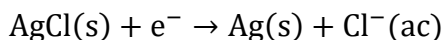
Cuando el ión  $\text{Ag}^+$  está en exceso



$$\Delta E = E_{\text{cat}} - E_{\text{anod}} = \left( E^\circ_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} - \frac{R \cdot T}{F} \cdot \ln \frac{1}{c(\text{Ag}^+)} \right) - E^\circ_{\text{Cal}}$$

$$\Delta E = E^\circ_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} - E^\circ_{\text{Cal}} + \frac{R \cdot T}{F} \cdot \ln c(\text{Ag}^+)$$

Cuando el ión  $\text{Cl}^-$  está en exceso



$$\Delta E = E_{\text{cat}} - E_{\text{anod}} = \left( E^\circ_{\text{AgCl}/\text{Ag}} - \frac{R \cdot T}{F} \cdot \ln c(\text{Cl}^-) \right) - E^\circ_{\text{Cal}}$$

$$\Delta E = E^\circ_{\text{AgCl}/\text{Ag}} - E^\circ_{\text{Cal}} - \frac{R \cdot T}{F} \cdot \ln c(\text{Cl}^-)$$

**12.10.**

En las mezclas 1-5, el ión  $\text{Ag}^+$  está en exceso. Por ejemplo, en la mezcla 1

$$E^\circ_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = \Delta E + E^\circ_{\text{Cal}} - \frac{R \cdot T}{F} \cdot \ln c(\text{Ag}^+)$$

$$E^{\circ}_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = 0,499 + 0,241 - \frac{8,3145 \cdot 298,15}{96485} \cdot \ln 0,100 = 0,799 \text{ V}$$

En las mezclas 7-10, el ión  $\text{Cl}^-$  está en exceso. Por ejemplo, en la mezcla 10

$$c(\text{Cl}^-) = \frac{c(\text{KCl}) \cdot V(\text{KCl}) - c(\text{AgNO}_3) \cdot V(\text{AgNO}_3)}{V(\text{KCl}) + V(\text{AgNO}_3)} = \frac{0,100 \cdot 90 - 0,100 \cdot 10}{90 + 10}$$

$$c(\text{Cl}^-) = 0,0800 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$E^{\circ}_{\text{AgCl}/\text{Ag}} = \Delta E + E^{\circ}_{\text{Cal}} + \frac{R \cdot T}{F} \cdot \ln c(\text{Cl}^-)$$

$$E^{\circ}_{\text{AgCl}/\text{Ag}} = 0,046 + 0,241 + \frac{8,3145 \cdot 298,15}{96485} \cdot \ln 0,08 = 0,222 \text{ V}$$

Se puede realizar una regresión lineal con los datos de la tabla.

### 12.11.

En la mezcla 6, las cantidades mezcladas son las estequiométricas, luego

$$[\text{Ag}^+] = [\text{Cl}^-] = \sqrt{K_{\text{ps}}}$$

$$E^{\circ}_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = \Delta E + E^{\circ}_{\text{Cal}} - \frac{R \cdot T}{F} \cdot \ln[\text{Ag}^+]$$

$$[\text{Ag}^+] = \exp\left(\frac{E^{\circ}_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} - \Delta E - E^{\circ}_{\text{Cal}}}{-\frac{R \cdot T}{F}}\right) = \exp\left(\frac{0,799 - 0,269 - 0,241}{-\frac{8,3145 \cdot 298,15}{96485}}\right)$$

$$[\text{Ag}^+] = 1,30 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$K_{\text{ps}} = [\text{Ag}^+] \cdot [\text{Cl}^-] = (1,30 \cdot 10^{-5})^2 = 1,70 \cdot 10^{-10}$$

Alternativamente, en el sistema  $\text{AgCl}/\text{Ag}$ , cuando  $c(\text{Cl}^-) = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

$$E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = E^{\circ}_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} - \frac{R \cdot T}{F} \cdot \ln \frac{1}{c(\text{Ag}^+)}$$

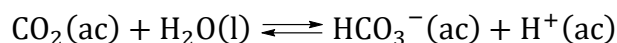
$$E^{\circ}_{\text{AgCl}/\text{Ag}} = E^{\circ}_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} - \frac{R \cdot T}{F} \cdot \ln \frac{[\text{Cl}^-]}{K_{\text{ps}}}$$

$$K_{\text{ps}} = \exp\left(\frac{E^{\circ}_{\text{AgCl}/\text{Ag}} - E^{\circ}_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}}{-\frac{R \cdot T}{F}}\right) \cdot [\text{Cl}^-] \exp\left(\frac{0,222 - 0,799}{-\frac{8,3145 \cdot 298,15}{96485}}\right) \cdot 1,00 = 1,76 \cdot 10^{-10}$$

**Pregunta 13****13.1.**

$$c(\text{CO}_2) = 0,0752 \text{ M} \quad n(\text{CO}_2) = 0,0752 \text{ mol}$$

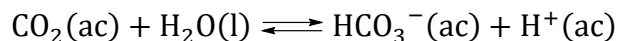
$$V = \frac{nRT}{p} = \frac{0,0752 \cdot 8,314 \cdot 273,15}{100} = 1,71 \text{ dm}^3$$

**13.2.**

$$[\text{H}^+] = [\text{HCO}_3^-(\text{ac})] = x \quad y \quad [\text{CO}_2] + [\text{HCO}_3^-] = 0,0752$$

$$K_a = 10^{-6,63} = \frac{[\text{H}^+][\text{HCO}_3^-]}{[\text{CO}_2]} = \frac{x^2}{0,0752 - x}$$

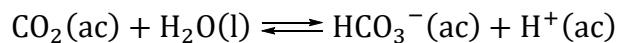
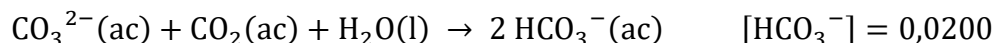
$$x = [\text{H}^+] = 0,000133 \quad y \quad [\text{CO}_2] = 0,0751$$

**13.3.**

$$[\text{CO}_2] = 0,0751 \quad y \quad [\text{HCO}_3^-] = 0,0100$$

$$K_a = 10^{-6,63} = \frac{[\text{H}^+][\text{HCO}_3^-]}{[\text{CO}_2]} = \frac{x \cdot 0,0100}{0,0751}$$

$$x = [\text{H}^+] = 1,76 \cdot 10^{-6}$$

**13.4.**

$$K_a = 10^{-6,63} = \frac{[\text{H}^+][\text{HCO}_3^-]}{[\text{CO}_2]} = \frac{x \cdot 0,0200}{0,0751}$$

$$x = [\text{H}^+] = 8,8 \cdot 10^{-7}$$

**13.5.**

$$0,0012 \text{ g}/100,1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \text{ en } 100 \text{ cm}^3 \text{ de agua}$$

$$[\text{Ca}^{2+}] = 1,2 \cdot 10^{-4} \quad c(\text{Ca}^{2+}) = 1,2 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

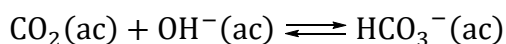
**13.6.**

$$K = \frac{[\text{Ca}^{2+}][\text{HCO}_3^-]^2}{[\text{CO}_2]} = 10^{-4,25} \quad \text{y} \quad 2[\text{Ca}^{2+}] = [\text{HCO}_3^-]$$

$$\frac{4[\text{Ca}^{2+}]^3}{0,0751} = 10^{-4,25} \quad [\text{Ca}^{2+}] = 1,02 \cdot 10^{-2} \quad c(\text{Ca}^{2+}) = 1,02 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

**13.7.**

$$c(\text{Ca}(\text{OH})_2) = 0,015 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$



Todo el hidróxido es consumido ( $K = 10^{7,37}$ ).

Del inciso 13.6 se sabe que la máxima concentración de iones calcio es menor que este valor, por lo que precipita  $\text{CaCO}_3$ .

$$[\text{Ca}^{2+}] = 1,02 \cdot 10^{-2} \quad c(\text{Ca}^{2+}) = 1,02 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

**13.8.**

$$c(\text{Ca}(\text{OH})_2) = 0,0075 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Del inciso 13.6 se sabe que la máxima concentración de iones calcio es mayor que este valor, por lo que no precipita  $\text{CaCO}_3$ .

$$[\text{Ca}^{2+}] = 0,75 \cdot 10^{-2} \quad c(\text{Ca}^{2+}) = 0,75 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

**13.9.**

$$K = \frac{[\text{Ca}^{2+}][\text{HCO}_3^-]^2}{[\text{CO}_2]} = \frac{[\text{Ca}^{2+}][\text{HCO}_3^-]^2}{[\text{CO}_2]} \cdot \frac{[\text{CO}_3^{2-}][\text{H}^+]}{[\text{CO}_3^{2-}][\text{H}^+]} = \frac{K_{\text{ps}} \cdot K_{\text{a1}}}{K_{\text{a2}}}$$

$$K_{\text{ps}} = 10^{-8,26}$$

**Pregunta 14****14.1.**

$$\Delta H_r^\circ = \Delta H_f^\circ[\text{I}_2(\text{g})] - \Delta H_f^\circ[\text{I}_2(\text{s})] = 62,3 - 0 = 62,3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta S_r^\circ = S^\circ[\text{I}_2(\text{g})] - S^\circ[\text{I}_2(\text{s})] = 260,7 - 116,7 = 144 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta G_r^\circ = -RT \ln p_r(\text{I}_2) = -8,314 \cdot 298 \cdot \ln 1,013 = -32,0 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$T = \frac{\Delta G_r^\circ - \Delta H_r^\circ}{-\Delta S_r^\circ} = \frac{-32 - 62300}{-144} = 433 \text{ K} = 160^\circ \text{C}$$

**14.2.**

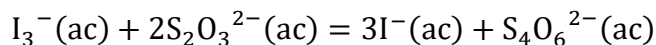
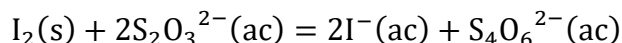
$$\Delta G_r^\circ = \Delta G_f^\circ[\text{I}_2(\text{CH}_2\text{Cl}_2)] - \Delta G_f^\circ[\text{I}_2(\text{ac})]$$

$$\Delta G_r^\circ = 4,00 - 16,4 = -12,4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$K_2 = \exp\left(\frac{\Delta G_r^\circ}{-RT}\right) = \exp\left(\frac{-12400}{-8,314 \cdot 298}\right) = 149$$

**14.3.**

El dióxido es una sustancia apolar al igual que la mayoría de los disolventes orgánicos; mientras que el agua es una sustancia polar.

**14.4.**

Los números de oxidación del azufre son 4+ y 0. Se acepta la respuesta 2+.

**14.5.**

$$[\text{I}_2(\text{ac})] = \frac{[\text{I}_2(\text{CH}_2\text{Cl}_2)]}{K_2} = \frac{1,2 \cdot 10^{-2}}{149} = 8,05 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$n[\text{I}_2(\text{ac})] + n[\text{I}_3^-(\text{ac})] = \frac{1}{2} \cdot n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = \frac{1}{2} \cdot 0,0100 \cdot 3,10 = 1,55 \cdot 10^{-2} \text{ mmol}$$

$$[\text{I}_2(\text{ac})] + [\text{I}_3^-(\text{ac})] = \frac{1,55 \cdot 10^{-2}}{25,0} = 6,20 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{I}_3^-(\text{ac})] = 6,20 \cdot 10^{-4} - 8,05 \cdot 10^{-5} = 5,40 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[I^-(ac)] = 0,0100 - [I_3^-(ac)] = 0,0100 - 5,40 \cdot 10^{-4} = 9,46 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$K_3 = \frac{[I_3^-(ac)]}{[I_2(ac)][I^-(ac)]} = \frac{5,40 \cdot 10^{-4}}{8,05 \cdot 10^{-5} \cdot 9,46 \cdot 10^{-3}} = 709$$

**14.6.**

Para el equilibrio (3) se cumple que

$$\Delta E_r^\circ = E^\circ(I_2/I^-) - E^\circ(I_3^-/I^-) = 0,621 - 0,536 = 0,085 \text{ V}$$

$$K_3 = \exp\left(\frac{-zF\Delta E_r^\circ}{-RT}\right) = \exp\left(\frac{-2 \cdot 96485 \cdot 0,085}{-8,314 \cdot 298}\right) = 750$$

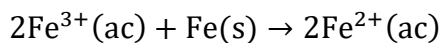
**Pregunta 15****15.1.**

El hierro(III) es más oxidante en medio ácido.

El hierro metálico es más reductor en medio básico.

**15.2.**

No. Para ninguna especie se cumple que el potencial de reducción es mayor que el potencial de oxidación.

**15.3.**

$$\Delta E^\circ = E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}) - E^\circ(Fe^{2+}/Fe) = 0,77 - (-0,44) = 1,21 \text{ V}$$

No, la diferencia de potencial es positiva.

**15.4.**

$$3E^\circ(Fe^{3+}/Fe) = E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}) + 2E^\circ(Fe^{2+}/Fe)$$

$$E^\circ(Fe^{3+}/Fe) = \frac{0,77 + 2 \cdot (-0,44)}{3} = -0,037 \text{ V}$$

15.5.

$$p(\text{O}_2) = \chi(\text{O}_2) \cdot p(\text{total}) = 0,21 \cdot 1,01 = 0,212 \text{ bar}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-7,0} = 1,00 \cdot 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$E = E^\circ - \frac{RT}{4F} \ln \left( \frac{1}{p_r(\text{O}_2)[\text{H}_3\text{O}^+]^4} \right)$$

$$E = 1,23 - \frac{8,3145 \cdot 298,15}{4 \cdot 96485} \ln \left( \frac{1}{0,212 \cdot [10^{-7}]^4} \right) = 0,81 \text{ V}$$

15.6.

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-6,5} = 3,16 \cdot 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{OH}^-] = \frac{K_W}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{1,00 \cdot 10^{-14}}{3,16 \cdot 10^{-7}} = 3,16 \cdot 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

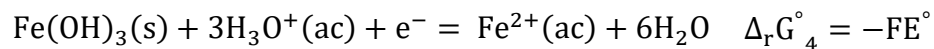
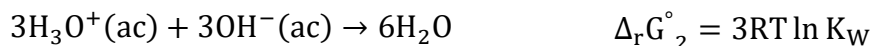
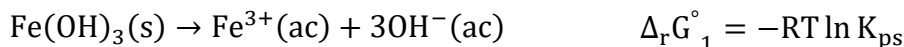
$$[\text{Fe}^{3+}] = \frac{K_{ps}}{[\text{OH}^-]^3} = \frac{2,79 \cdot 10^{-39}}{[3,16 \cdot 10^{-8}]^3} = 8,84 \cdot 10^{-17} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$



$$E = E^\circ - \frac{RT}{F} \ln \left( \frac{[\text{Fe}^{2+}]}{[\text{Fe}^{3+}]} \right) \rightarrow [\text{Fe}^{2+}] = [\text{Fe}^{3+}] \cdot \exp \left( \frac{F(E - E^\circ)}{-RT} \right)$$

$$[\text{Fe}^{2+}] = 8,84 \cdot 10^{-17} \cdot \exp \left( \frac{96485 \cdot (0,65 - 0,77)}{-8,3145 \cdot 298,15} \right) = 9,44 \cdot 10^{-15} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

15.7.



$$\Delta_r G^\circ_4 = \Delta_r G^\circ_1 + \Delta_r G^\circ_2 + \Delta_r G^\circ_3$$

$$-FE^\circ = -RT \ln K_{ps} + 3RT \ln K_W - FE^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+})$$

$$E^\circ = - \frac{-8,314 \cdot 298,15 \cdot \ln 2,79 \cdot 10^{-39} + 3 \cdot 8,314 \cdot 298,15 \cdot \ln 1,00 \cdot 10^{-14} - 96485 \cdot 0,77}{96485}$$



$$E^{\circ} = 0,974 \text{ V}$$

**15.8.**

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-6,0} = 1,00 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{OH}^-] = \frac{K_W}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{1,00 \cdot 10^{-14}}{1,00 \cdot 10^{-6}} = 1,00 \cdot 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{Fe}^{3+}] = \frac{K_{\text{ps}}}{[\text{OH}^-]^3} = \frac{2,79 \cdot 10^{-39}}{[1,00 \cdot 10^{-8}]^3} = 2,79 \cdot 10^{-15} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$



$$E = E^{\circ} - \frac{RT}{F} \ln \left( \frac{[\text{Fe}^{2+}]}{[\text{Fe}^{3+}]} \right) \rightarrow [\text{Fe}^{2+}] = [\text{Fe}^{3+}] \cdot \exp \left( \frac{F(E - E^{\circ})}{-RT} \right)$$

$$[\text{Fe}^{2+}] = 2,79 \cdot 10^{-15} \cdot \exp \left( \frac{96485 \cdot (0,15 - 0,77)}{-8,3145 \cdot 298,15} \right) = 1,88 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

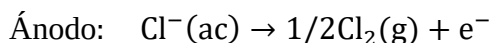
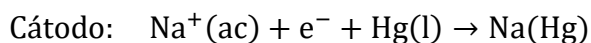
También puede emplearse para el cálculo la semiecuación de reducción del inciso anterior.

**Pregunta 16****16.1.**

$$\Delta E_r^{\circ} = E^{\circ}_{\text{cat}} - E^{\circ}_{\text{anod}} = E^{\circ}_{\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}} - E^{\circ}_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-} = 1,23 - 1,358 = -0,128 \text{ V}$$

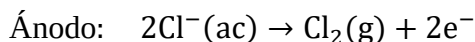
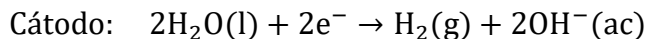
$$\Delta G_r^{\circ} = -z \cdot F \cdot \Delta E_r^{\circ} = -2 \cdot 96485 \cdot (-0,128) = 24700 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$K^{\circ} = \exp \left( -\frac{\Delta G_r^{\circ}}{R \cdot T} \right) = \exp \left( -\frac{24700}{8,314 \cdot 298,15} \right) = 4,70 \cdot 10^{-5}$$

**16.2.**

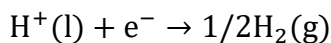
**16.3.**

Se requiere de mercurio que es un elemento químico muy tóxico.

**16.4.****16.5.**

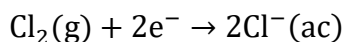
$$M(\text{NaCl}) = A_r(\text{Na}) + A_r(\text{Cl}) = 22,99 + 35,45 = 58,44 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$c(\text{NaCl}) = \frac{\omega_{\%} \cdot d \cdot 10}{M(\text{NaCl})} = \frac{26,0 \cdot 1,20 \cdot 10}{58,44} = 5,34 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

**16.6.**

$$E_{\text{H}^+/\text{H}_2} = E^\circ_{\text{H}^+/\text{H}_2} - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \frac{p_r(\text{H}_2)}{c(\text{H}^+)}$$

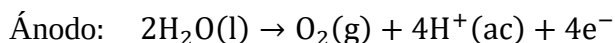
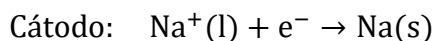
$$E_{\text{H}^+/\text{H}_2} = 0,00 - \frac{8,3145 \cdot 298}{2 \cdot 96485} \cdot \ln \frac{1}{1 \cdot 10^{-7}} = -0,414 \text{ V}$$



$$E_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-} = E^\circ_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-} - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \frac{c^2(\text{Cl}^-)}{p_r(\text{Cl}_2)}$$

$$E_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-} = 1,358 - \frac{8,3145 \cdot 298}{2 \cdot 96485} \cdot \ln \frac{(5,34)^2}{1} = 1,315 \text{ V}$$

$$\Delta E_{\text{min}} = |E_{\text{cat}} - E_{\text{anod}}| = |E_{\text{H}^+/\text{H}_2} - E_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-}| = |-0,414 - 1,315| = 1,729 \text{ V}$$

**16.7.**

La semireacción catódica no ocurre porque no está favorecida termodinámicamente.

La semireacción anódica no ocurre porque no está favorecida cinéticamente.

16.8.

$$n(e^-) = 2 \cdot n(\text{Cl}_2) = 2 \cdot \frac{m(\text{Cl}_2)}{M(\text{Cl}_2)} = 2 \cdot \frac{1,42 \cdot 1000}{70,9} = 40,1 \text{ mol}$$

$$q = F \cdot n(e^-) = 96485 \cdot 40,1 = 3,86 \cdot 10^6 \text{ C}$$

$$\text{Energía} = q \cdot \Delta E_{\min} = 3,86 \cdot 10^6 \cdot 1,729 = 6,67 \cdot 10^6 \text{ J} = 1,85 \text{ kW} \cdot \text{h}$$

16.9.

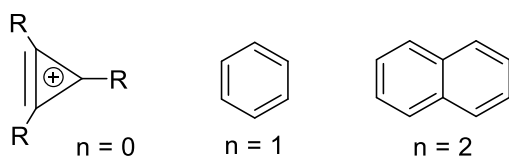
Desproporcionan el  $\text{Cl}_2$  y el  $\text{ClO}_2^-$ .

16.10.



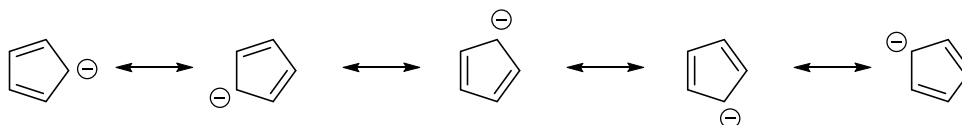
## Pregunta 17

17.1.

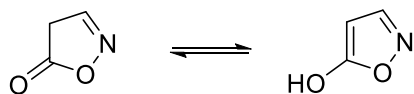


17.2.

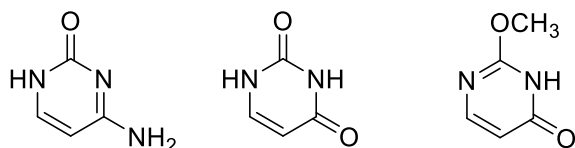
La base conjugada del ciclopentadieno es aromática.



17.3.



17.4.



La primera es citosina, la segunda es uracilo. El papel esencial de estos tautómeros es participar en los enlaces de hidrógeno entre las cadenas de ácidos nucleicos. Los tautómeros no aromáticos formarían un menor número de enlaces entre los pares de bases del ADN. Otros ejemplos son la guanina y la timina. La adenina se presenta en la forma aromática.

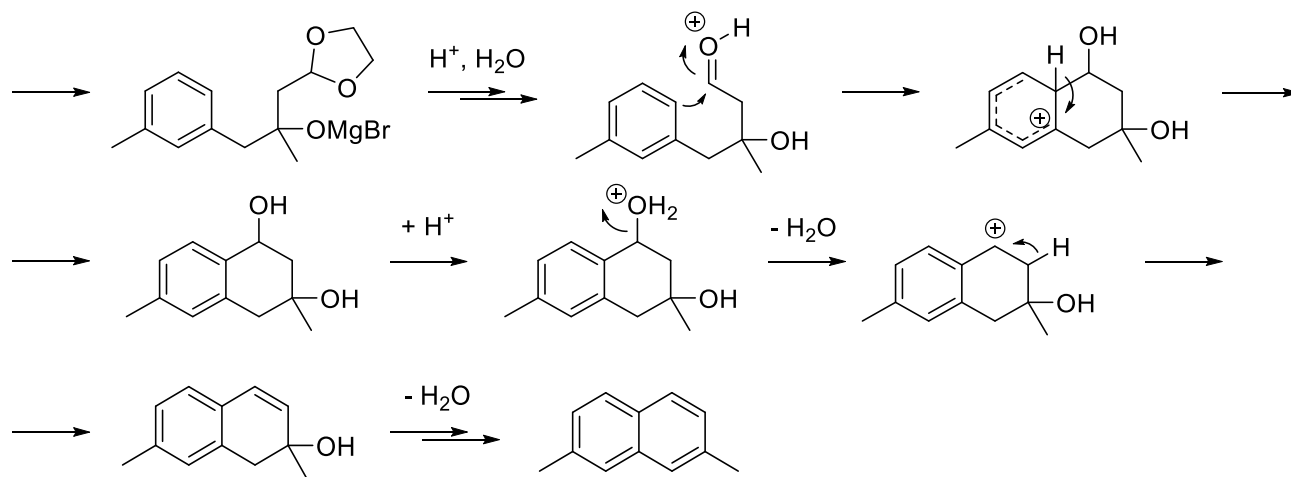
## Pregunta 18

18.1.

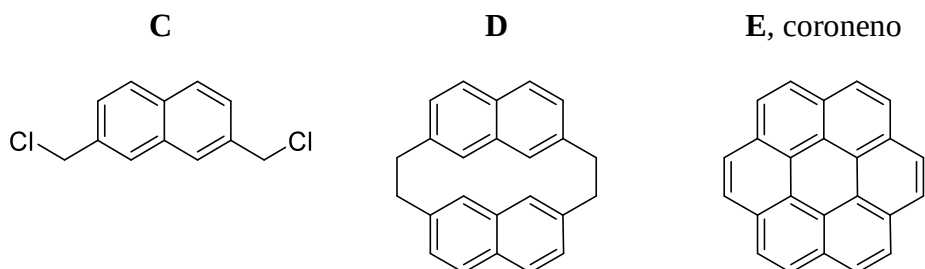
i) 1. NBS (1 equiv. ), 2. Mg / éter (I2 cat. )

ii) HOCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>OH, pTsOH

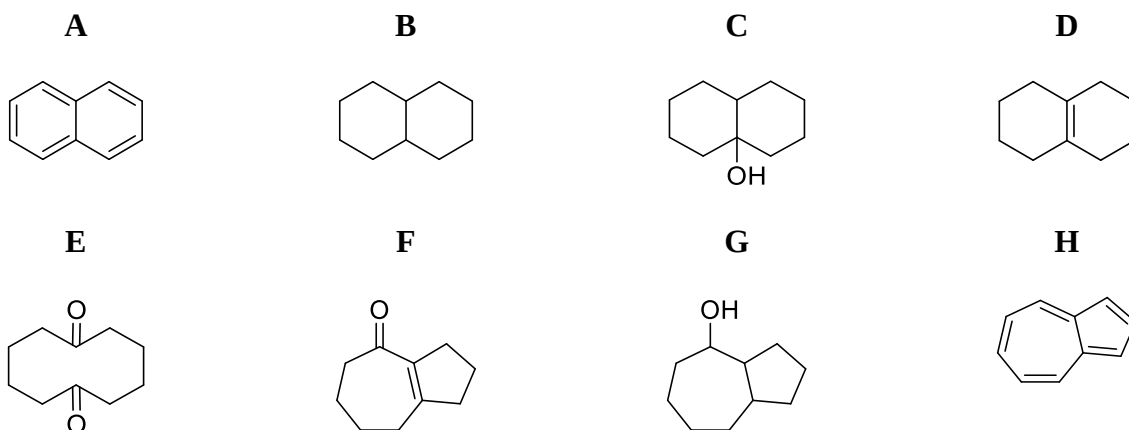
18.2.



18.3.

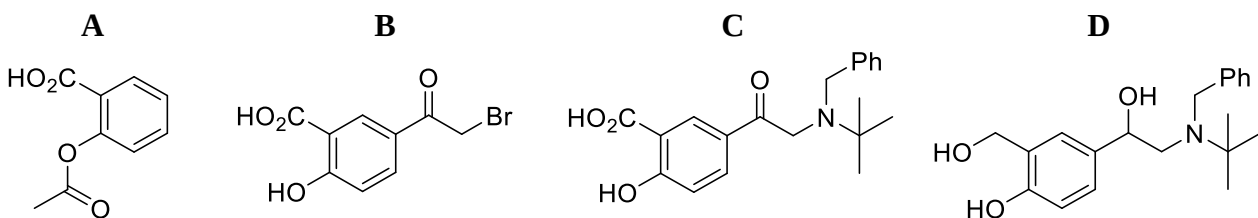


## Pregunta 19



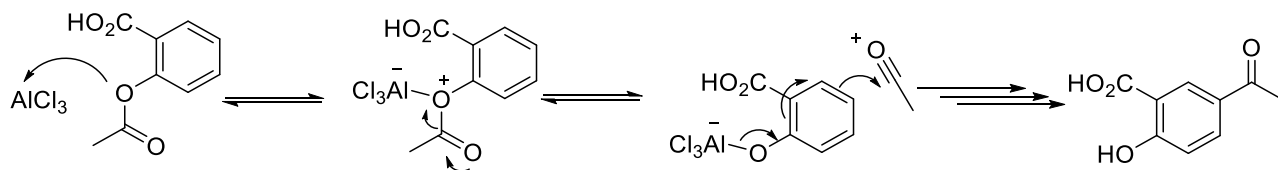
## Pregunta 20

20.1.

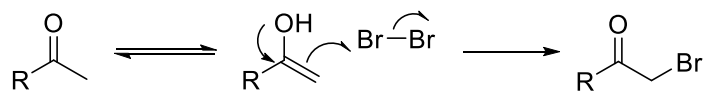


20.2.

El medicamento es la aspirina.



20.3.



20.4.

Para evitar la sobrealquilación de la amina.

## Anexo 1. Resultados de la Olimpiada Cubana de Química de 2018<sup>20</sup>

### Resultados por provincias

| Provincia | O | P | B | Total | PSN | Puntos | Lugar |
|-----------|---|---|---|-------|-----|--------|-------|
| CM        | 4 | 4 | 1 | 9     | 9   | 45     | 1     |
| SS        | 3 | 4 | 2 | 9     | 7   | 43     | 2     |
| MT        | 2 | 4 | 3 | 9     | 7   | 37     | 3     |
| LT        | 0 | 6 | 4 | 10    | 6   | 34     | 4     |
| LH        | 1 | 4 | 4 | 9     | 2   | 25     | 5     |
| SC        | 1 | 0 | 5 | 6     | 1   | 12     | 6     |
| VC        | 0 | 1 | 4 | 5     | 1   | 9      | 7     |
| AR        | 1 | 0 | 2 | 3     | 1   | 9      | 7     |
| CF        | 0 | 0 | 4 | 4     | 0   | 4      | 9     |
| GR        | 0 | 0 | 4 | 4     | 0   | 4      | 9     |
| GT        | 0 | 0 | 4 | 4     | 0   | 4      | 9     |
| PR        | 0 | 0 | 3 | 3     | 0   | 3      | 12    |
| IJ        | 0 | 0 | 1 | 1     | 0   | 1      | 13    |
| MY        | 0 | 0 | 0 | 0     | 0   | 0      | 14    |
| CA        | 0 | 0 | 0 | 0     | 0   | 0      | 14    |
| HO        | 0 | 0 | 0 | 0     | 0   | 0      | 14    |
| UH        | 0 | 0 | 0 | 0     | 0   | 0      | 14    |
| UVC       | 0 | 0 | 0 | 0     | 0   | 0      | 14    |

### Tribunal de calificación

|                                    |    |                                      |
|------------------------------------|----|--------------------------------------|
| MSc. Luis Enrique Guerra Castaño   | LH | IPVCE Vladimir Ilich Lenin           |
| MSc. Julio Rodríguez Benítez       | CM | IPVCE Máximo Gómez Baéz              |
| MSc. Agustín Plasencia Calero      | SS | IPVCE Eusebio Olivera Labra          |
| MSc. Juan Francisco Olivera        | PR | IPVCE Federico Engels                |
| MSc. Asterio Marrero Machado       | GR | IPVCE Silberto Álvarez Aroche        |
| MSc. Rafael León Pérez             | LH | IPVCE Vladimir Ilich Lenin           |
| Lic. Jorge Alberto Arias Rodríguez | SC | IPVCE Antonio Maceo Grajales         |
| MSc. José María Fernández García   | AT | Universidad Tecnológica de La Habana |

### Autores de los problemas

MSc. Gerardo M. Ojeda Carralero  
BSc. Asiel Mena Jiménez

### Revisión

MSc. Leonardo González Ceballos  
Javier E. Alfonso Ramos

<sup>20</sup> Simbología utilizada:

O: medalla de oro (5 puntos)

P: medalla de plata (3 puntos)

B: medalla de bronce (1 punto)

PSN: Preselección Nacional (2 puntos)

**Décimo grado**

|                                    |    |                                 |       |   |
|------------------------------------|----|---------------------------------|-------|---|
| Héctor David Couso Hernández       | SS | IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez | 84,50 | O |
| Favio Darío Quevedo Sedeño         | CM | IPVCE Máximo Gómez Báez         | 84,50 | O |
| Sheyla María Peña González         | CM | IPVCE Máximo Gómez Báez         | 84,00 | O |
| Alessia Pérez Daniel               | MT | IPVCE Carlos Marx Pressburg     | 80,50 | O |
| Sahary Martínez Paz                | CM | IPVCE Máximo Gómez Báez         | 68,00 | P |
| Lázaro Arturo Ichaso Pérez         | SS | IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez | 63,10 | P |
| Mariana Gamboa Céspedes            | LT | IPVCE Luis Urquiza Jorge        | 62,76 | P |
| Hubert César Cabrera Betancourt    | MT | IPVCE Carlos Marx Pressburg     | 62,08 | P |
| Yanitzia Yisay Céspedes Echavarría | LT | IPVCE Luis Urquiza Jorge        | 54,08 | P |
| Isabella Maciel Martínez Núñez     | LT | IPVCE Luis Urquiza Jorge        | 54,08 | P |
| Johan Ernesto Méndez Batista       | LH | IPVCE Vladimir Ilich Lenin      | 51,03 | P |
| Christian José Saavedra Díaz       | SS | IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez | 50,53 | P |
| Brayan González Falcón             | MT | IPVCE Carlos Marx Pressburg     | 45,23 | B |
| Ricardo Alejandro Duarte Griñán    | GT | IPVCE José Maceo Grajales       | 43,19 | B |
| Laura Rodríguez Martínez           | SC | IPU Rafael María de Mendive     | 42,81 | B |
| David Alejandro Pérez León         | AR | IPVCE Mártires de Humboldt 7    | 41,37 | B |
| Camila Viviana Rosales Olivera     | GR | IPVCE Silberto Álvarez Aroche   | 41,10 | B |
| Maylis Herrera Pacheco             | VC | IPVCE Ernesto Che Guevara       | 40,96 | B |
| Glenda Bauta Castañeda             | LH | IPVCE Vladimir Ilich Lenin      | 39,33 | B |
| Liovanys Damas Sariol              | SS | IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez | 36,00 | B |
| Carmen Gloria Dean Galán           | SC | IPU Rafael María de Mendive     | 34,73 | B |
| Jeniffer Bravo Martín              | LH | IPVCE Vladimir Ilich Lenin      | 34,62 | B |
| Robert Jordán Martínez             | SC | IPU Rafael María de Mendive     | 33,23 | B |
| Magdiel Enrique Martínez Batista   | GR | IPVCE Silberto Álvarez Aroche   | 32,62 | B |
| Liana María Correoso Heredia       | SC | IPU Rafael María de Mendive     | 32,07 | B |
| Karen Rachel Corrales Cruz         | GR | IPVCE Silberto Álvarez Aroche   | 31,84 | B |
| Claudia Caridad Cuéllar Cabrera    | CF | IPVCE Carlos Roloff Mialofsky   | 31,50 | B |
| Sergio David Roche Díaz            | LH | IPVCE Vladimir Ilich Lenin      | 30,62 | B |
| Martha Laura López Rubio           | CF | IPVCE Carlos Roloff Mialofsky   | 30,30 | B |
| William Benítez Rodríguez          | MT | IPVCE Carlos Marx Pressburg     | 27,35 | B |
| Lidice Fabiana Pérez Palma         | GR | IPVCE Silberto Álvarez Aroche   | 27,19 | B |

**Onceno grado**

|                                  |    |                                 |       |          |
|----------------------------------|----|---------------------------------|-------|----------|
| Davier Sánchez Bello             | MT | IPVCE Carlos Marx Pressburg     | 87,06 | <b>O</b> |
| Rey Michel Rodríguez Navarro     | CM | IPVCE Máximo Gómez Báez         | 84,94 | <b>O</b> |
| Jocdan Lismar López Mantecón     | CM | IPVCE Máximo Gómez Báez         | 82,92 | <b>O</b> |
| Laura Barreto González           | AR | IPVCE Mártires de Humboldt 7    | 74,52 | <b>O</b> |
| David Linares Ramírez            | VC | IPVCE Ernesto Che Guevara       | 72,41 | <b>P</b> |
| Rafael Alejandro Perurena García | SS | IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez | 72,21 | <b>P</b> |
| Massiel B. Fuentes Vázquez       | MT | IPVCE Carlos Marx Pressburg     | 71,62 | <b>P</b> |
| José Manuel Cabrera Pereira      | SS | IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez | 71,55 | <b>P</b> |
| Samuel Báez Lau                  | LH | IPVCE Vladimir Ilich Lenin      | 70,33 | <b>P</b> |
| Eduardo Addiel Landrove Escalona | LT | IPVCE Luis Urquiza Jorge        | 68,78 | <b>P</b> |
| Rachel Yina Báez González        | LT | IPVCE Luis Urquiza Jorge        | 67,78 | <b>P</b> |
| Osniel García Orihuela           | MT | IPVCE Carlos Marx Pressburg     | 67,17 | <b>P</b> |
|                                  |    |                                 |       |          |
| José Ángel Delgado Morejón       | LH | IPVCE Vladimir Ilich Lenin      | 64,17 | <b>P</b> |
| Camilo Mas Jacobs                | LH | IPVCE Vladimir Ilich Lenin      | 64,14 | <b>P</b> |
| Lisvany Martín Rodríguez         | VC | IPVCE Ernesto Che Guevara       | 62,19 | <b>B</b> |
| Marcos Antonio Fernández Roquero | CM | IPVCE Máximo Gómez Báez         | 60,43 | <b>B</b> |
| Maday Sánchez Oramas             | MT | IPVCE Carlos Marx Pressburg     | 59,00 | <b>B</b> |
| Ernesto Alejandro Fajardo Díaz   | AR | IPVCE Mártires de Humboldt 7    | 57,19 | <b>B</b> |
| Laura Gil Espinosa               | LH | IPVCE Vladimir Ilich Lenin      | 55,43 | <b>B</b> |
| Anier Alcides Peña Omar          | GT | IPVCE José Maceo Grajales       | 52,47 | <b>B</b> |
| Ana Elia Miranda Castañeda       | PR | IPVCE Federico Engels           | 52,34 | <b>B</b> |
| Beatriz Reyes Manals             | SC | IPU Rafael María de Mendive     | 52,16 | <b>B</b> |
| Laura Maday De la Paz Cordero    | LT | IPVCE Luis Urquiza Jorge        | 48,99 | <b>B</b> |
| Amanda Ivet Rivero Arbolay       | VC | IPVCE Ernesto Che Guevara       | 48,25 | <b>B</b> |
| Claudia Ruiz Nogueira            | PR | IPVCE Federico Engels           | 48,09 | <b>B</b> |



**Duodécimo grado**

|                                       |    |                                 |       |   |
|---------------------------------------|----|---------------------------------|-------|---|
| Sergio Modesto Reyes Díaz             | LH | IPVCE Vladimir Ilich Lenin      | 90,15 | O |
| Isaac Enrique Peñuela Puente          | SC | IPVCE Antonio Maceo Grajales    | 85,00 | O |
| Adolfo Alejandro Cruz Cruz            | SS | IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez | 83,35 | O |
| Carlos Rafael Castillo Hernández      | SS | IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez | 82,65 | O |
| Adiel Martínez Rodríguez              | MT | IPVCE Carlos Marx Pressburg     | 79,35 | P |
| Josué Ponce de León Cabrera           | CM | IPVCE Máximo Gómez Báez         | 78,86 | P |
| Lilisbeth De La Caridad Bénitez Rojas | LT | IPVCE Luis Urquiza Jorge        | 78,73 | P |
| Maricary Sifontes Niebla              | SS | IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez | 74,35 | P |
|                                       |    |                                 |       |   |
| Ariel Ernesto Martínez Suffos         | CM | IPVCE Máximo Gómez Báez         | 73,93 | P |
| Ariel Alejandro Castro Sifonte        | CM | IPVCE Máximo Gómez Báez         | 73,85 | P |
| Denys Daniel Núñez Pupo               | LT | IPVCE Luis Urquiza Jorge        | 62,10 | B |
| Lilianne Gil Batista                  | LT | IPVCE Luis Urquiza Jorge        | 59,71 | B |
| Sara María Collejo Fernández          | LT | IPVCE Luis Urquiza Jorge        | 55,08 | B |
| Manuel Alejandro Santana Hernández    | VC | IPVCE Ernesto Che Guevara       | 46,46 | B |
| Rolando Pérez Heredia                 | GT | IPVCE José Maceo Grajales       | 42,89 | B |
| Griela María Águila Álvarez           | PR | IPVCE Federico Engels           | 40,83 | B |
| Jorge Ernesto Claro Díaz              | GT | IPVCE José Maceo Grajales       | 31,33 | B |
| Thalía Yera Martínez                  | CF | IPVCE Carlos Roloff Mialofsky   | 29,90 | B |
| Ismanuel Basulto Díaz                 | IJ | IPU Rodolfo Carballosa          | 29,76 | B |
| Noel Jesús Niebla Gómez               | CF | IPVCE Carlos Roloff Mialofsky   | 28,83 | B |

## Anexo 2. Resultados obtenidos en las olimpiadas internacionales de Química de 2017 y 2018

### 49 Olimpiada Internacional de Química

Celebrada del 6 al 15 de julio de 2017 en Nakhon Pathom, Tailandia. Los exámenes tuvieron lugar en la Universidad de Mahidol. Contó con la participación de 76 países de todo el mundo. La delegación cubana estuvo integrada por:

MSc. Luis Enrique Guerra Castaño (Profesor)  
IPVCE “Vladimir Ilich Lenin”, La Habana

José Rafael Rodríguez Rodríguez (Estudiante)  
IPVCE “Eusebio Olivera Rodríguez”, Sancti Spíritus, 12mo grado

**Medalla de Bronce**

### XXII Olimpiada Iberoamericana de Química

Celebrada del 8 al 15 de octubre de 2017 en Lima, Perú. Los exámenes tuvieron lugar en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Contó con la participación de 17 países de Latinoamérica y la Península Ibérica. La delegación cubana estuvo integrada por:

MSc. Rolando Alfonso Valdés (Profesor)  
IPVCE “Ernesto Che Guevara”, Villa Clara

Carlos Rafael Castillo Hernández (Estudiante)  
IPVCE “Eusebio Olivera Rodríguez”, Sancti Spíritus, 11no grado

**Medalla de Oro**



Luis Guerra y José Rafael en la 49 Olimpiada Internacional de Química.

## **XII Olimpiada Centroamericana y X del Caribe de Química**

Celebrada del 8 al 14 de julio de 2018 en Ciudad de Guatemala, Guatemala. Los exámenes tuvieron lugar en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Contó con la participación de 7 países de Centroamérica y del Caribe. La delegación cubana estuvo integrada por:

MSc. Rolando Alfonso Valdés (Profesor)  
IPVCE “Ernesto Che Guevara”, Villa Clara

Adolfo Alejandro Cruz Cruz (Estudiante)  
IPVCE “Eusebio Olivera Rodríguez”, Sancti Spíritus, 12mo grado

**Medalla de Oro**

Osniel García Orihuela (Estudiante)  
IPVCE “Carlos Marx Pressburg”, Matanzas, 11no grado

**Medalla de Plata**

Adiel Martínez Rodríguez (Estudiante)  
IPVCE “Carlos Marx Pressburg”, Matanzas, 12mo grado

**Medalla de Plata**

Jocdan Lismar López Mantecón (Estudiante)  
IPVCE “Máximo Gómez Báez”, Camagüey, 11no grado

**Medalla de Bronce**

## **XXIII Olimpiada Iberoamericana de Química**

Celebrada del 21 al 28 de septiembre de 2018 en San Salvador, El Salvador. Los exámenes tuvieron lugar en la Universidad de El Salvador. Contó con la participación de 17 países de Latinoamérica y la Península Ibérica. La delegación cubana estuvo integrada por:

MSc. Orestes Landrove Ramírez (Profesor)  
IPVCE “Luis Urquiza Jorge”, Las Tunas

Rey Michel Rodríguez Navarro (Estudiante)  
IPVCE “Máximo Gómez Báez”, Camagüey, 11no grado

**Medalla de Plata**

Carlos Rafael Castillo Hernández (Estudiante)  
IPVCE “Eusebio Olivera Rodríguez”, Sancti Spíritus, 12mo grado

**Medalla de Plata**

Sergio Modesto Reyes Díaz (Estudiante)  
IPVCE “Vladimir Ilich Lenin”, La Habana, 12mo grado

**Medalla de Plata**

Isaac Enrique Peñuela Puente (Estudiante)  
IPVCE “Antonio Maceo Grajales”, Santiago de Cuba, 12mo grado

**Medalla de Bronce**



Participantes en la XII Olimpiada Centroamericana y X del Caribe de Química (de izquierda a derecha): Adiel, Adolfo Alejandro, Rolando Alfonso, Jocdan Lismar y Osniel.



Participantes en la XXIII Olimpiada Iberoamericana de Química (de izquierda a derecha): Rey Michel, Sergio Modesto, Carlos Rafael, Isaac Enrique y Orestes.



## **Anexo 3. Reacciones químicas orgánicas**

### **Reacciones radicáticas**

Halogenación de alcanos; síntesis de Kolbe de alcanos; halogenación alílica y bencílica.

### **Reactivos organometálicos**

Insertión oxidativa de Mg o Li en haluros de alquilo, arilo y vinilo; desprotonación de alquinos; reacción con dióxido de carbono, formaldehído, aldehídos y cetonas; reacción de transmetalación para formar otros reactivos organometálicos (Cu, Zn, Cd); reacciones de acoplamiento entre reactivos organometálicos y haluros (síntesis de Corey-House, reacción de Wurtz, reacción de Ullmann).

### **Sustitución nucleofílica en el carbono saturado**

Reacciones de  $S_N1$  y  $S_N2$  de haluros, sulfonatos y similares; reacciones con agua, tioles, alcoholes, fosfinas, aminas, azidas, cianuro, alquinos, reactivos de Gilman, fenoles y tiofenoles, ácidos carboxílicos y tiocarboxílicos, haluros; reacción de alcoholes con hidrácidos; metilación exhaustiva con  $Me_2SO_4$  y MeI; metilación de ácidos carboxílicos y fenoles con  $CH_2N_2$ ; reacción de alcoholes con haluros de fósforos; desprotección de éteres fenólicos con  $BBr_3$ ; apertura de epóxidos en medio básico y ácido con agua, alcoholes, aminas, cianuro, hidruros, azida; reacción de Ritter; formación de epóxidos a partir de halohidrinas.

### **Reacciones de eliminación**

Reacciones E1 y E2; diferentes tipos de bases y grupos salientes; orientación de Hofmann y Zaitsev; eliminación de Hofmann; regla de Bredt; eliminación en carbocationes; deshidratación de alcoholes; formación de alquinos a partir de dihaluros vecinales y haluros de vinilo; eliminación conjugada en productos de adición aldólica y similares.

### **Adición electrofílica a alquenos y alquinos**

Reacción de alquenos con halógenos, peróxidos, haluros de hidrógeno, N-halosuccinimidas, ácido sulfúrico, boranos; reacción de Simmons-Smith; formación de halohidrinas y similares; oxi(alcoxi)mercuración desmercuración; adición electrofílica a dienos a baja y alta temperatura; hidratación de alquenos y alquinos.

### **Adición a alquenos electrofílicos**

Reacción de dobles enlaces conjugados con grupos electroaceptores (amidas, ésteres, cetonas, aldehídos, cloruros de acilo, nitro...) con ácido cianhídrico, reactivos de Grignard, reactivos de Gilman, organolitios, amoníaco, aminas, borohidruro de sodio, hidruro de litio y aluminio, tioles, alcoholes, fenoles, tiofenoles, sales de ácidos carboxílicos, fosfinas, peróxidos, haluros de hidrógeno y acetiluros; reacción de Michael.

### **Adición nucleofílica al grupo carbonilo**

Formación de cianohidrinas; reacción de aldehídos y cetonas con hidruros, reactivos organometálicos, agua, alcoholes y bisulfito.

### **Sustitución nucleofílica en el grupo carbonilo con pérdida del átomo de oxígeno**

Formación de acetales/cetales lineales y cíclicos, formación de 1,3-ditianos; reacción de aldehídos y cetonas con aminas, hidroxilamina, hidracina, (2,4-dinitro)fenilhidracina y semicarbacida; aminación reductiva; síntesis de Strecker; reacción de Wittig.

### **Sustitución nucleofílica en el grupo carbonilo**

Reactividad relativa de cloruros de ácidos, anhídridos, ésteres, amidas y ácidos carboxílicos; reacción con aminas, tioles, alcoholes, agua y ácidos carboxílicos en medio ácido o básico; reacción de ácidos carboxílicos con  $\text{SOCl}_2$ ,  $\text{PCl}_5$  y cloruro de oxalilo; hidrólisis parcial y total de nitrilos; reacción con organolitios, reactivos Grignard y de Gilman; reducción con hidruro de litio y aluminio y diborano.

### **Reacciones de enoles, enolatos y similares**

Alquilación y acilación de enaminas; formación de enolatos de ésteres, cetonas, aldehídos, haluros de ácido, nitrilos, sulfonas, sulfóxidos y nitrocompuestos; reacción de enoles y enolatos con haluros de alquilo, haluros de acilo, halógenos, epóxidos, ácido nitroso; reacción del haloformo; reacciones de sustitución de 1,3-ditianos; adición y condensación aldólicas; reacción de Claisen y de Dieckmann; síntesis malónica; síntesis acetoacética; análogas de las reacciones aldólica y de Claisen en compuestos con hidrógenos activos (reacciones de Knoevenagel, Doebner, Perkin, nitroaldólica, Reformatsky, Mannich).

### **Sustitución electrofílica aromática**

Halogenación, nitración, sulfonación del benceno y sus derivados; alquilación y acilación de Friedel-Crafts; carbonatación de Kolbé-Schmidt; reacción de Gattermann y Gattermann-Koch; reacción de Reimer-Tiemann; clorometilación; nitrosación.

### **Sustitución nucleofílica aromática**

Reacción de halobencenos desactivados con aminas, alcoholes, tioles, agua, hidracina, cianuro, fenoles, tiofenoles, azida.

### **Reacciones de cicloadición**

Reacción de Diels-Alder; hidroxilación de alquenos con  $\text{OsO}_4$ ; ozonólisis; reacción de Simmons-Smith.

### **Rearreglos y fragmentaciones**

Rearreglo pinacólico, del ácido bencílico, reacción de Baeyer-Villiger; migraciones en carbocationes; rearreglo de Beckmann; transposición de Hofmann; reacción de Tischenko.

### **Oxidaciones y reducciones**

Reacciones de reducción con  $\text{LiAlH}_4$ ,  $\text{NaBH}_4$ ,  $\text{H}_2$ /catalizador,  $\text{B}_2\text{H}_6$ ,  $\text{NaBH}_3\text{CN}$ , DIBALH, metal/ $\text{NH}_3(\text{l})$ ; reducción de Birch,  $\text{Zn}(\text{Hg})/\text{HCl}$  (reducción de Clemmensen),  $\text{Sn}/\text{HCl}$ ,  $\text{NH}_2\text{NH}_2$ /base (reacción de Wolf-Kirchner),  $\text{Na}/\text{alcohol}$ ; obtención de pinacoles.

Reacciones de oxidación con  $\text{KMnO}_4$ ,  $\text{HIO}_4$ ,  $\text{H}_2\text{CrO}_4$ , PCC, PDC,  $\text{H}_2\text{O}_2$ , AMCPB,  $\text{O}_3$ ,  $\text{OsO}_4$ .

Reacción de Cannizaro; reducción de Meerwein-Ponndorf-Verley y oxidación de Oppenauer.

### **Otras reacciones**

Deshidratación de amidas y oximas; adición de reactivos de Grignard a nitrilos; formación de sulfonamidas y tosيلات; formación de sales de diazonio; reacción de sales de diazonio con  $\text{CuX}$ ,  $\text{KI}$ , agua,  $\text{H}_3\text{PO}_2$ , anilinas, fenoles, éster malónico y éster acetoacético; instalación y eliminación de los grupos protectores (tio)acetal, THP, Bn, Me, Et, tBu, TMS; descarbonilación de  $\alpha$ -cetoésteres; reacción de fenoles y ácidos carboxílicos con diazometano.